MYELIN

Personal Knowledge OS — powered by Obsidian + Claude

"쓸수록 빨라지는 나의 지식 신경망"

사용자 가이드 — Hub 메뉴 순서로 읽는 처음 사용자용 안내

v2.0.0 · 2026-10-27 · 제품 v1.3.1 기준 · WDLAB · A3 Security · AI·ML·AX Research Division

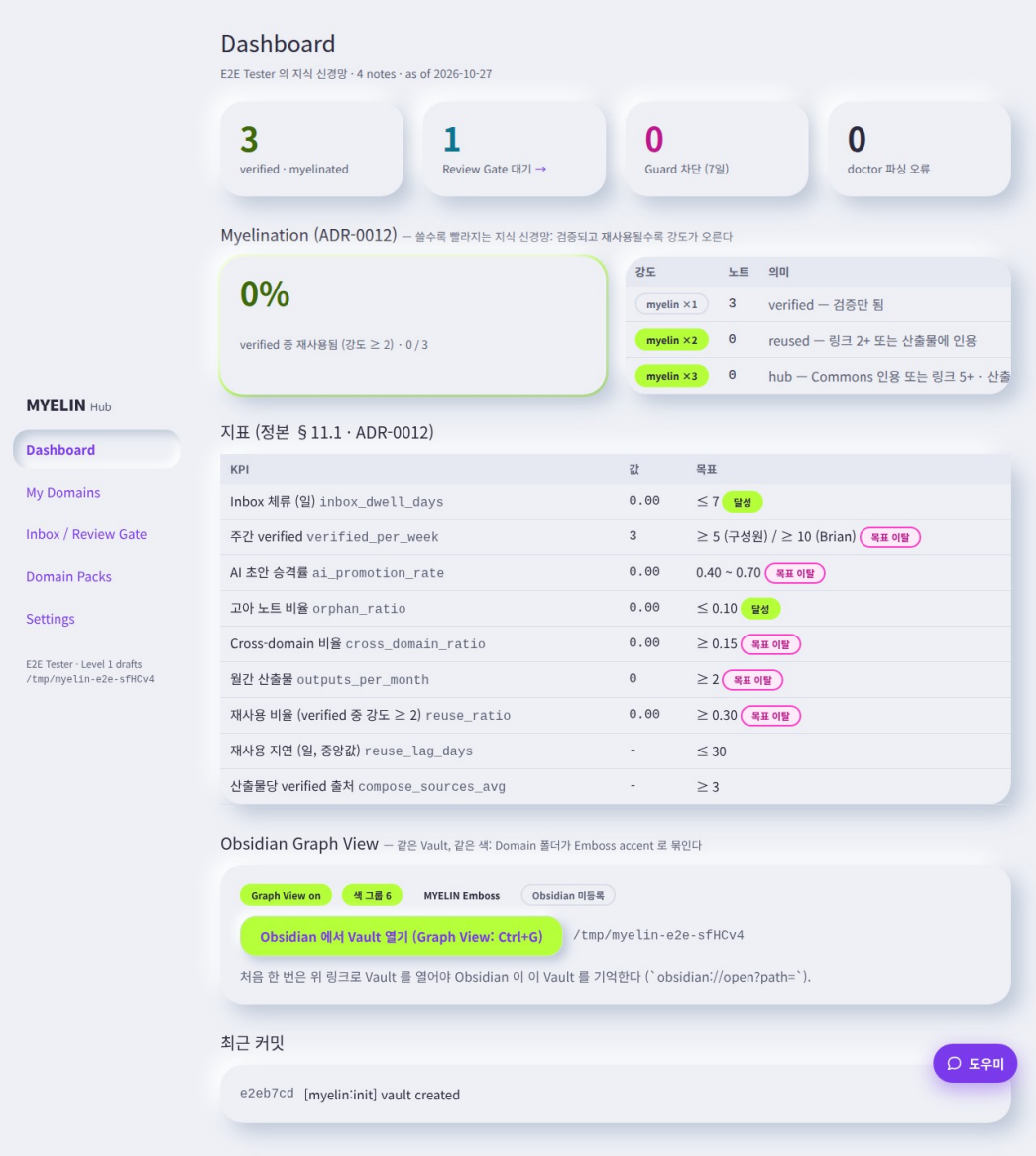


그림 1. MYELIN Hub — Dashboard (v1.3.1: Myelination 카드 · 지표 9 종 · Obsidian Graph View 카드)

차례

0. 서두 — MYELIN 의 설계 철학 · v1.0 에서 달라진 것

1. 시작하기 — 설치와 실행

2. 온보딩 마법사 — Vault 만들기

3. Dashboard — 지식 신경망의 현재

4. My Domains — Domain Map 과 MOC

5. Inbox / Review Gate — 승격은 읽은 사람의 클릭으로

6. Domain Packs — Domain 은 코드가 아니라 선언

7. Settings — Level · MCP · Commons

8. 도우미 — 우측 하단의 도움말 챗봇

9. 매일·매주 — 지식 경로를 굵게 만드는 습관

10. Obsidian 과 Claude Code 에서

11. 부록 — 폴더 · 명령 · 문제 해결 · 제약 · 더 읽을 문서

동반 파일: MYELIN_사용자가이드_표.xlsx (이 문서의 표 18 개) · img/*.png (그림 12 장)

0. 서두 — MYELIN 의 설계 철학

MYELIN ; Personal Knowledge OS — powered by Obsidian + Claude

"쓸수록 빨라지는 나의 지식 신경망" — 개인의 관심·경험을 재사용 가능한 지식으로 전환하는 지식 운영체계. "미엘린(MYELIN)은 반복해서 쓰는 신경 경로를 감싸 신호를 빠르게 만드는 조직입니다. 경험을 반복해 연결하고 재사용할수록 지식 경로가 빨라진다는 컨셉입니다." — Brian, Research Director, A3-AI WG

미엘린(수초)은 신경세포의 축삭을 감싸 신호 전달 속도를 높이는 절연층이다. 반복해서 쓰는 신경 경로일수록 미엘린화가 진행되어 더 빠르고 정확해진다. MYELIN 은 이 메커니즘을 지식에 이식한다. 경험을 노트로 감싸고(캡처), 반복해서 연결·재사용할수록(Distill·Link·Compose) 그 지식 경로가 빨라진다. 노트가 검증을 거쳐 verified 가 되는 순간 Hub 는 라임 링을 그리고, 그 노트가 다른 노트와 산출물에서 다시 쓰일수록 **미엘린 강도**(×1 → ×2 → ×3)가 오른다. verified 는 시작이지 끝이 아니다.

브라이언이 MYELIN 에 담은 의도는 세 가지이며, v2.0 은 각 의도를 문장이 아니라 **장치**로 지키도록 보강된 상태를 다룬다.

- **축적이 복리로 작동하는 사람.** 매일의 메모가 원자 노트가 되고, 원자 노트가 MOC 로 묶이고, 묶인 지식이 설계서·제안서·특허로 재투입되는 순환. 재투입된 산출물의 새 통찰은 **환류**(`## 환류 후보` → `/distill`)로 다시 원자 노트가 된다. 재사용 비율·재사용 지연·산출물당 출처 지표가 이 순환이 실제로 도는지 잰다.
- **AI 는 초안을 만들고 사람이 승격한다.** Claude 는 `00_Inbox/ai-drafts` 에만 쓸 수 있고, 사람 승인 영역은 Guard 가 차단한다. 승격은 Review Gate 에서 **본문을 읽은 사람**의 클릭으로만 일어나며 git commit 으로 기록된다. Claude Code 밖에서 온 변경도 Vault 의 pre-commit 훅이 같은 규칙으로 검사한다.
- **Vault 는 개인의 것이고, 공유는 선택이다.** 조직은 개인 Vault 를 열람하지 않는다. 기밀(`confidential`, `40_IP`)은 `MYELIN_LLM=local` 세션에서만 읽히고 외부 LLM 에는 가지 않는다. 공유는 `share: true` 로 표시하고 비식별 검사를 통과한 노트에 한하며, Commons 에서는 작성자와 원 id 가 실명으로 남아 기여가 평판이 된다. 반면 지표는 익명이다(두 정체성).

이 가이드는 Hub(웹 대시보드)의 메뉴 순서를 따른다. 처음 쓰는 사람은 온보딩 마법사부터 Review Gate 의 첫 승격까지를 15 분 안에 마치는 것을 목표로 한다. 명령줄(CLI)과 Claude Code 의 Skill 은 각 메뉴에서 필요한 만큼만 언급하고 전체 목록은 부록에 둔다. 읽다가 막히면 Hub 우측 하단의 **도우미**에게 물으면 된다(8 장).

표 1. 메뉴 개요 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "1 메뉴 개요" 와 동일

메뉴	하는 일	쓰기 여부	처음 사용자가 먼저 볼 것
온보딩 마법사	Vault 를 처음 만든다 (이름 · 3+1 Domain · Level). Domain 은 Pack 에서 고르거나 직접 정의	Vault 생성 1 회 ([myelin:init] 커밋)	이름과 Primary Domain 만 정하면 된다
Dashboard	KPI 타일 · Myelination 강도 분포 · 지표 9 종과 목표 판정 · Obsidian Graph View 카드 · 최근 커밋	Graph View 설정 쓰기 버튼만 (commit 1 개)	verified 숫자와 Review Gate 대기 수
My Domains	Domain Orb → Domain 상세 · Sub-MOC 주제 검색 · 노트 표(강도) · Obsidian 에서 MOC 열기	없음 (읽기 전용)	Primary Domain 의 Orb
Inbox / Review Gate	AI 초안을 읽고 Promote/Reject, 패치를 미리보기 후 Apply, Commons 에 제안(push·PR 선택)	클릭마다 git commit 1 개	"내용 읽기" 다음의 Promote 버튼
Domain Packs	설치된 Pack 을 보고, Reference Pack 을 개인 Pack 으로 복사하거나 개인 Pack(me.*) 을 편집·저장	개인 Pack 저장 시 commit	Reference Pack 의 Domain 구성
Settings	Level · MCP 스위치 · Commons(로컬 clone · 원격	저장 시 commit	Level 1 로 시작

메뉴	하는 일	쓰기 여부	처음 사용자가 먼저 볼 것
	· 연동 · 익명 지표 opt-in) · Skill 개방 표		
도우미 (우측 하단)	MYELIN 개념·절차와 이 Vault 의 상태를 묻고 답한다. 근거 노트를 Obsidian 링크로 준다	없음 (읽기 전용, 대화 미저장)	"AI 초안을 승격하는 절차는?" 같은 예시 질문

0.1 v1.0 가이드에서 달라진 것

이 가이드의 v1.0(2026-10-18)은 제품 v1.0.0 을 기준으로 썼다. v2.0 은 제품 v1.1.0 ~ v1.3.1 에서 더해진 장치를 반영한다. 이미 v1.0 을 읽은 사람은 아래 표의 v2.0 열만 보면 된다.

표 2. v1.0→v2.0 변경 요약 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "0 v1.0→v2.0 변경 요약" 와 동일

영역	v1.0 (2026-10-18)	v2.0 (제품 v1.3.1, 2026-10-27)	근거
Review Gate 승격	Promote 를 바로 누를 수 있었다	"내용 읽기" 로 본문을 연 뒤에만 Promote 가 켜진다(읽음 확인 장치). 같은 이름의 노트가 Domain 폴더에 있으면 409 로 막는다	정본 Rev 2.1 §7.4
Dashboard 지표	KPI 6 종	KPI 9 종 — 재사용 비율·재사용 지연·산출물당 출처가 추가. 각 지표에 달성 / 목표 이탈 배지. Myelination(강도 분포) 카드	ADR-0012
미엘린 강도	없음	노트별 강도 0~3 을 myelin ×N 텍스트 라벨로 표시 (Dashboard · My Domains 노트 표)	ADR-0012 · Rev 2.1 §11.4
환류(refeed)	없음	/compose 산출물에 ## 환류 후보 절이 생기고, /distill <산출물> 이 그 절을 원자 노트 초안으로 되돌린다. /review 가 환류 대기를 보고	Rev 2.1 §7.3
패치 적용	Apply 즉시 적용	미리보기(diff · 검사 결과 · digest) → Apply 는 digest 가 일치할 때만(불일치 409). under 구획 append, ## set 허용 키 제한, 처리된 패치는 _patches/applied|rejected/ 로 이동	ADR-0006 보강
기밀 라우팅	myelin.yaml 의 llm.route 문장	장치화 — MYELIN_LLM=local 세션만 40_IP/** 와 confidential 노트를 읽고 쓴다. Read/Grep/Glob Guard 추가, MCP 는 로컬 프로세스가 아니면 expose_confidential 을 무시	ADR-0011 · Rev 2.1 §4.3
Vault git 훅	없음	myelin init 이 pre-commit 훅(myelin doctor --staged)을 설치. AI 초안이 허용 범위 밖이면 커밋 거부(ai-scope). 기존 Vault 는 myelin doctor --install-hook	Rev 2.1 §3.1
Commons 제안	로컬 브랜치 커밋까지	"push 하고 PR 을 만든다" 체크 → push + PR(gh). 실패해도 커밋 보존 + 다음 명령 안내. 인용 집계(top_contributors). 두 정체성(실명 기여 / 익명 지표) 문구	ADR-0010 · ADR-0012
도우미	없음	모든 화면 우측 하단 말풍선 → 도움말 챗봇. 로컬 Ollama 가 있으면 LLM 모드, 없으면 지식 기반 모드. 읽기 전용	ADR-0013
Obsidian	테마 + cssclasses	+ Graph View 설정(core-plugins · graph · app.json) 과 Domain 별 Emboss 색 그룹, myelin obsidian setup|status, Dashboard 의 Obsidian Graph View 카드, Vault 등록	v1.3.1
온보딩	Pack 에서 Domain 선택	Pack 에서 고르거나 직접 정의(개인 Pack me.* 가 자동 생성). Domain Packs 의 "개인 Pack 으로 복사"	v1.1.1
설치	plugin/MCP 자동 등록	--claude 를 줄 때만 plugin/MCP 등록(opt-in). install_obsidian.sh. 새 Vault 에 테마·Graph View 설정 선설치	v1.1.0 · v1.3.1

영역	v1.0 (2026-10-18)	v2.0 (제품 v1.3.1, 2026-10-27)	근거
Guard	Write/Edit + Bash	+ Read/Grep/Glob(기밀 라우팅). Bash 우회 경로 확대 (stdin 스크립트 · find -delete · curl -o · 리다이렉션 …). Write/Edit 는 .md 만	v1.1.1 · v1.2.0
Hub 포트	예시 8801	기본 8787(환경변수 MYELIN_HUB_PORT)	—

1. 시작하기 — 설치와 실행

1.1 준비물

- Python 3.12, uv, git, Node 22 (Hub 웹 빌드), Google Chrome. Claude Code 는 Skill 과 MCP 를 쓸 때 필요하다.
- Obsidian (Vault 를 열고 노트를 쓰는 편집기). MYELIN 은 Obsidian 의 Markdown 파일을 정본으로 삼는다. 없으면 `scripts/install_obsidian.sh` 가 설치한다(Debian/Ubuntu).
- (선택) 로컬 Ollama — Hub 도우미를 LLM 모드로 쓰고 싶을 때. 없어도 도우미는 지식 기반 모드로 동작한다.

1.2 설치

1. **저장소를 받는다.** `git clone git@github.com:wdlab1958/MYELIN.git myelin && cd myelin`
2. **설치 스크립트를 실행한다.** `scripts/install.sh --vault ~/Vaults/me --claude` — Python/uv 를 검사하고, 패키지를 동기화하고, Hub 웹을 빌드하고, `~/.local/bin` 에 `myelin` · `myelin-mcp` · `myelin-hub` 런처를 만들고, Obsidian 테마와 Graph View 설정을 Vault 에 넣는다. **Claude Code plugin 과 MCP 는 `--claude` 를 줄 때만 등록한다**(opt-in). 기존 파일은 덮어쓰지 않고, 테마는 `.bak` 으로 백업한 뒤 갱신한다.
3. **Hub 를 띄운다.** `myelin-hub --vault ~/Vaults/me` 를 실행한 뒤 브라우저에서 `http://127.0.0.1:8787` 을 연다. 포트가 겹치면 `--port` 또는 환경변수 `MYELIN_HUB_PORT` 로 바꾼다. Hub 는 이 컴퓨터(localhost)에서만 열린다.

```
git clone git@github.com:wdlab1958/MYELIN.git myelin && cd myelin
scripts/install.sh --vault ~/Vaults/me --claude
myelin-hub --vault ~/Vaults/me          # → http://127.0.0.1:8787
```

표 3. 설치 옵션 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "11 설치 옵션" 와 동일

플래그	뜻	기본
--vault <path>	Obsidian 테마 복사 + myelin obsidian setup (Graph View 설정). 기존 파일은 .bak 백업 후 갱신	없음 (생략 시 테마 단계 생략)
--claude	Claude Code plugin(로컬 marketplace myelin-local)과 MCP 서버 등록. 이 플래그가 없으면 등록하지 않는다 (opt-in)	꺼짐
--bin <dir>	myelin · myelin-mcp · myelin-hub 런처를 둘 폴더	~/.local/bin
--no-web	Hub 웹 빌드 생략 (npm 없으면 자동 생략)	빌드함
--no-plugin / --no-mcp	--claude 일 때 plugin / MCP 등록만 각각 생략	—
--dry-run	실행할 명령만 출력	꺼짐
scripts/install_obsidian.sh --vault <path>	Obsidian 자체를 설치(.deb, Debian/Ubuntu, sudo)하고 테마를 넣은 뒤 Vault 를 연다	별도 스크립트

개발 중에는 FE(Vite)와 BE(API)를 따로 띄울 수 있다. FE 는 `/api` 요청을 BE 로 전달하므로 두 포트만 비어 있으면 된다.

1.3 업그레이드

`git pull && scripts/install.sh --vault <Vault> [--claude]` 뒤 `myelin doctor`. 스크립트는 멱등이다. v1.2.0 이전에 만든 Vault 는 `myelin doctor --install-hook` 으로 pre-commit 훅을, v1.3.1 이전 Vault 는 `myelin obsidian setup --vault <Vault>` 로 Graph View 설정을 보탠다(설치 스크립트가 `--vault` 를 받으면 둘 다 자동).

2. 온보딩 마법사 — Vault 만들기

Hub 가 가리키는 폴더에 아직 Vault 가 없으면 온보딩 화면이 먼저 열린다. 이름과 Primary Domain 만 정하면 Vault 가 생기고, 첫 AI 초안 “MYELIN 시작하기” 가 Review Gate 에 올라온다. Vault 는 **빈 폴더**에서 새로 만들며, 다른 사람의 노트나 Domain 을 가져오지 않는다.

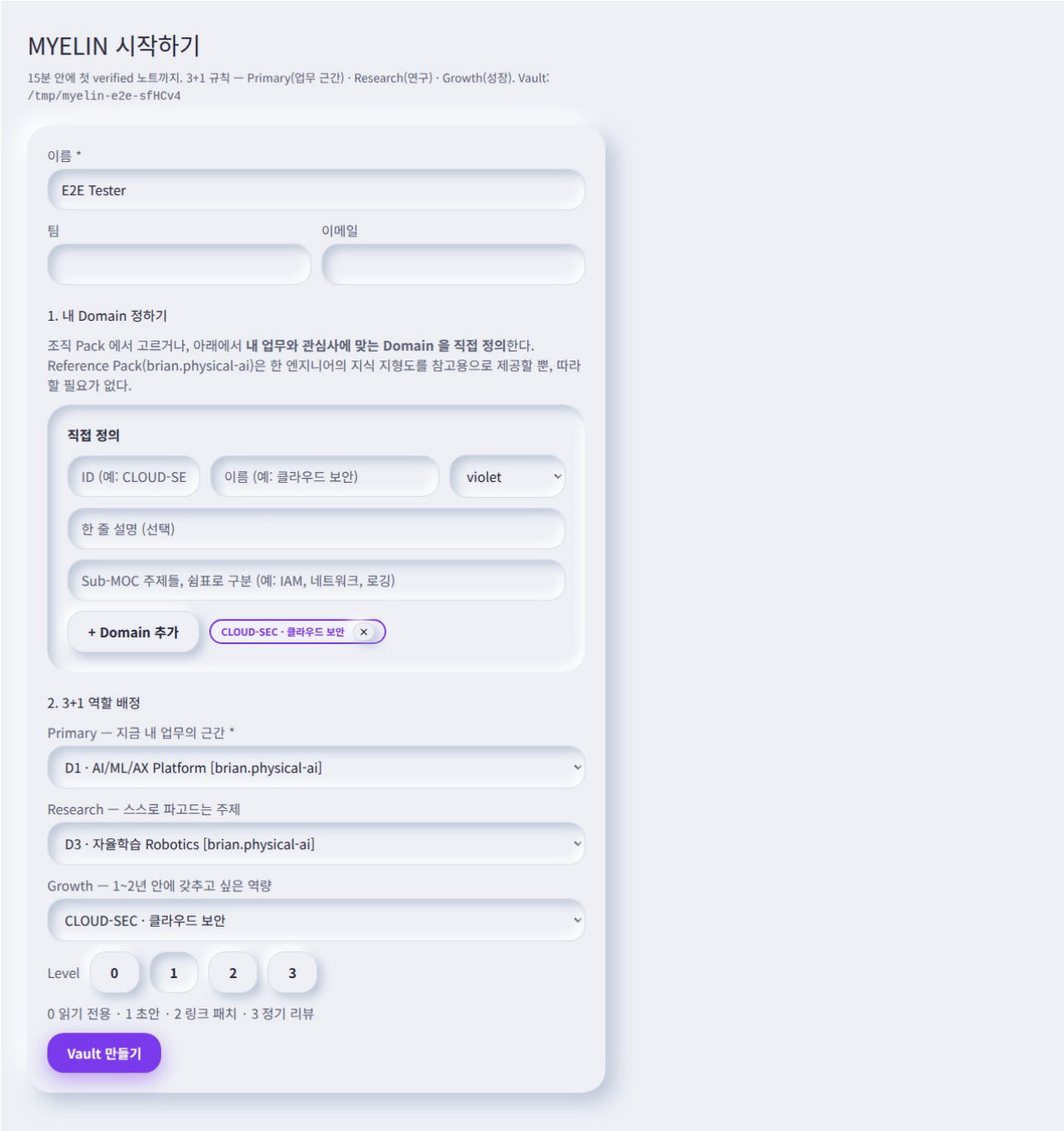


그림 2. 온보딩 마법사 — 이름 · Domain 정하기(Pack 또는 직접 정의) · 3+1 역할 배정 · Level

2.1 3+1 Domain 규칙

Domain 은 지식을 묶는 큰 서랍이다. 시작부터 많이 만들면 MOC 가 비고 지속성이 떨어진다. 그래서 MYELIN 은 세 개로 시작하고 하나를 나중에 더하는 규칙을 둔다.

표 4. 3+1 Domain 규칙 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "2 3+1 Domain 규칙" 와 동일

역할	뜻	예 (Reference Pack · 직접 정의)	선택
Primary	지금 내 업무의 근간. 매주 기록할 거리가 생기는 Domain	D1 AI/ML/AX Platform · CLOUD-SEC(직접 정의)	필수
Research	스스로 파고드는 연구 주제. 논문·실험·사이드 프로젝트	D3 자율학습 Robotics	권장
Growth	1~2 년 안에 역량을 갖추고 싶은 영역	D4 Auto Design (SolidWorks)	권장

역할	뜻	예 (Reference Pack · 직접 정의)	선택
+1 (extra)	3 개월 운영 후 지표로 근거가 생기면 add-domain 으로 추가	D2 Embedded SW · D4 AI_Project(개인 Pack)	선택

2.2 입력 항목

- **이름(필수) · 팀 · 이메일.** 이메일은 Commons 익명 지표의 owner 해시 재료로만 쓰이고 그대로 노출되지 않는다.
- **내 Domain 정하기. 조직 업무 Pack(A3)** 에서 고르거나, **직접 정의**한다 — ID(영문 대문자·숫자·하이픈, 예 `CLOUD-SEC`), 이름, Sub-MOC 주제(쉼표 구분), 한 줄 설명. 직접 정의한 Domain 은 개인 Pack `me.my-domains` 로 Vault 의 `packs/` 에 저장된다. Reference Pack(`brian.physical-ai`)은 한 엔지니어의 지식 지형도를 참고용으로 보여 줄 뿐 따라 할 필요가 없다.
- **3+1 역할 배정.** 정한 Domain 에 Primary · Research · Growth 를 배정한다. Primary 만 필수다.
- **Level.** 처음에는 1(drafts)로 둔다. Settings 에서 언제든 올릴 수 있고, 올릴수록 Claude 가 쓸 수 있는 경로와 Skill 이 늘어난다.

2.3 만들어지는 것

Vault 폴더에 `myelin.yaml`(설정), `CLAUDE.md`(Claude 운영 규칙), `10_Domains/<ID>/_MOC.md`(각 Domain 의 진입 노트), `90_System/templates`(노트 유형 9 종 템플릿), `90_System/taxonomy.md`(용어 사전), `.claude/settings.json`(Claude Code 2 차 방어 규칙), `.obsidian/`(Emboss 테마 · Graph View 설정)이 생긴다. git 저장소가 초기화되어 `[myelin:init]` 커밋이 남고, `90_System/hooks/pre-commit` 이 `.git/hooks/` 에 설치된다. CLI 로 같은 일을 하려면 `myelin init --vault <경로>` 를 쓴다(`--dry-run` 으로 미리 볼 수 있다).

3. Dashboard — 지식 신경망의 현재

Dashboard 는 읽기 전용이다(예외는 Obsidian 카드의 설정 쓰기 버튼 하나). 네 개의 KPI 타일, Myelination(강도 분포) 카드, 지표 표, Obsidian Graph View 카드, 최근 git 커밋을 보여 준다. 숫자는 상태 색으로 구분된다. verified 는 라임, AI 관련은 시안, 차단은 마젠타 계열이다.

3.1 KPI 타일과 지표 9 종

지표가 목표를 벗어나면 색으로만 알리지 않고 **달성 / 목표 이탈** 배지를 글자로 함께 보여 준다. v2.0 에서 재사용 비율 · 재사용 지연 · 산출물당 출처 세 지표가 더해졌다. 셋은 “승격한 지식이 실제로 다시 쓰이는가” 를 재는 복리 지표이며, 산출물이 하나도 없으면 - 로 표시된다.

표 5. Dashboard KPI — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "3 Dashboard KPI" 와 동일

타일·지표	뜻	목표 (3 개월)	읽는 법
verified · myelinated	사람이 승격한 노트 수	주당 +5 (구성원) / +10 (Brian)	늘어나면 지식 경로가 굵어진 것
Review Gate 대기	승격을 기다리는 AI 초안·패치 수	0 에 가깝게	쌓이면 Review Gate 로 이동
Guard 차단 (7 일)	Claude 가 사람 승인 영역에 쓰려다 막힌 횟수	참고용	많으면 Skill 사용 방식 점검

타일·지표	뜻	목표 (3 개월)	읽는 법
doctor 파싱 오류	frontmatter 가 깨진 노트 수	0	myelin doctor 로 원인 확인
inbox_dwell_days	Inbox 노트의 평균 체류일	≤ 7	/distill 로 분해하거나 Archive
verified_per_week	최근 7 일 승격 수	≥ 5 (구성원) / ≥ 10 (Brian)	매주 Review Gate 를 비운다
ai_promotion_rate	AI 초안 중 승격된 비율	0.40 ~ 0.70	0.70 초과면 검토 부실 신호 → 목표 이탈
orphan_ratio	링크 없는 노트 비율	≤ 0.10	/link 제안으로 연결
cross_domain_ratio	Domain 2 개 이상 노트 비율	≥ 0.15	/compose · /ip-scan 의 재료
outputs_per_month	80_Outputs 산출물 수 (30 일)	≥ 2	Vault 가 실제 일에 재투입되는지
reuse_ratio (v2.0)	verified 노트 중 강도 ≥ 2 인 비율	≥ 0.30	verified 가 재사용되고 있는지 — 복리의 지표
reuse_lag_days (v2.0)	재료 노트 created → 그 노트를 인용한 산출물 created 의 중앙값(일)	≤ 30	길면 승격한 지식이 일에 늦게 쓰이는 것
compose_sources_avg (v2.0)	산출물 1 건당 verified 재료 노트 수의 평균	≥ 3	낮으면 /compose 가 Vault 를 재료로 쓰지 않는 것

3.2 Myelination — 미엘린 강도

verified 노트가 다른 노트에서 링크되거나 `/compose` 산출물의 재료로 쓰이면 강도가 오른다. Dashboard 의 큰 숫자는 “verified 중 재사용된 비율” 이고, 옆 표는 강도별 노트 수이다. 강도는 My Domains 노트 표에도 `myelin ×N` 텍스트로 보인다. 링의 색만으로 구분하지 않는다.

표 6. 미엘린 강도 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "3b 미엘린 강도" 와 동일

강도	라벨	뜻	조건 (ADR-0012)
0	(표시 없음)	verified 가 아닌 노트	draft · unverified · deprecated
1	myelin ×1	verified — 검증만 됨	Review Gate 에서 승격
2	myelin ×2	reused — 재사용됨	다른 노트 2 곳 이상에서 링크되거나, /compose 산출물의 재료(source)로 1 회 이상 쓰임
3	myelin ×3	hub — 신경망의 허브	Commons 에서 1 회 이상 인용되었거나, 링크 5 곳 이상이고 산출물 재료 2 회 이상

3.3 Obsidian Graph View 카드 (v2.0)

Vault 의 `.obsidian/` 에 Graph View 설정이 있는지, Domain 색 그룹이 몇 개인지, 테마가 설정됐는지, Obsidian 이 이 Vault 를 등록했는지를 칩으로 보여 준다. **Obsidian 에서 Vault 열기** 버튼은 `obsidian://open?path=` 로 Obsidian 을 연다. 처음 한 번은 이 링크로 열어야 Obsidian 이 Vault 를 기억한다. Advanced URI 커뮤니티 플러그인이 있으면 같은 버튼이 Graph View 를 바로 연다. 설정이 빠져 있으면 **Graph View 설정 쓰기** 버튼이 보이고, 누르면 commit 하나로 설정 파일을 보탠다(있는 파일은 덮어쓰지 않는다).

주 1 회 Claude Code 에서 `/myelin:review` 를 실행하면 같은 지표를 해석한 주간 보고서가 `50_Journal` 에 초안으로 생긴다.

4. My Domains — Domain Map 과 MOC

My Domains 는 설정된 Domain 을 원형 Orb 로 보여 준다. Orb 의 테두리 색은 Pack 이 정한 accent 이며 Obsidian Graph View 의 색 그룹과 같은 토큰이다. Orb 를 누르면 그 Domain 의 역할, 설명, Sub-MOC, verified 수, 노트 표가 펼쳐진다.

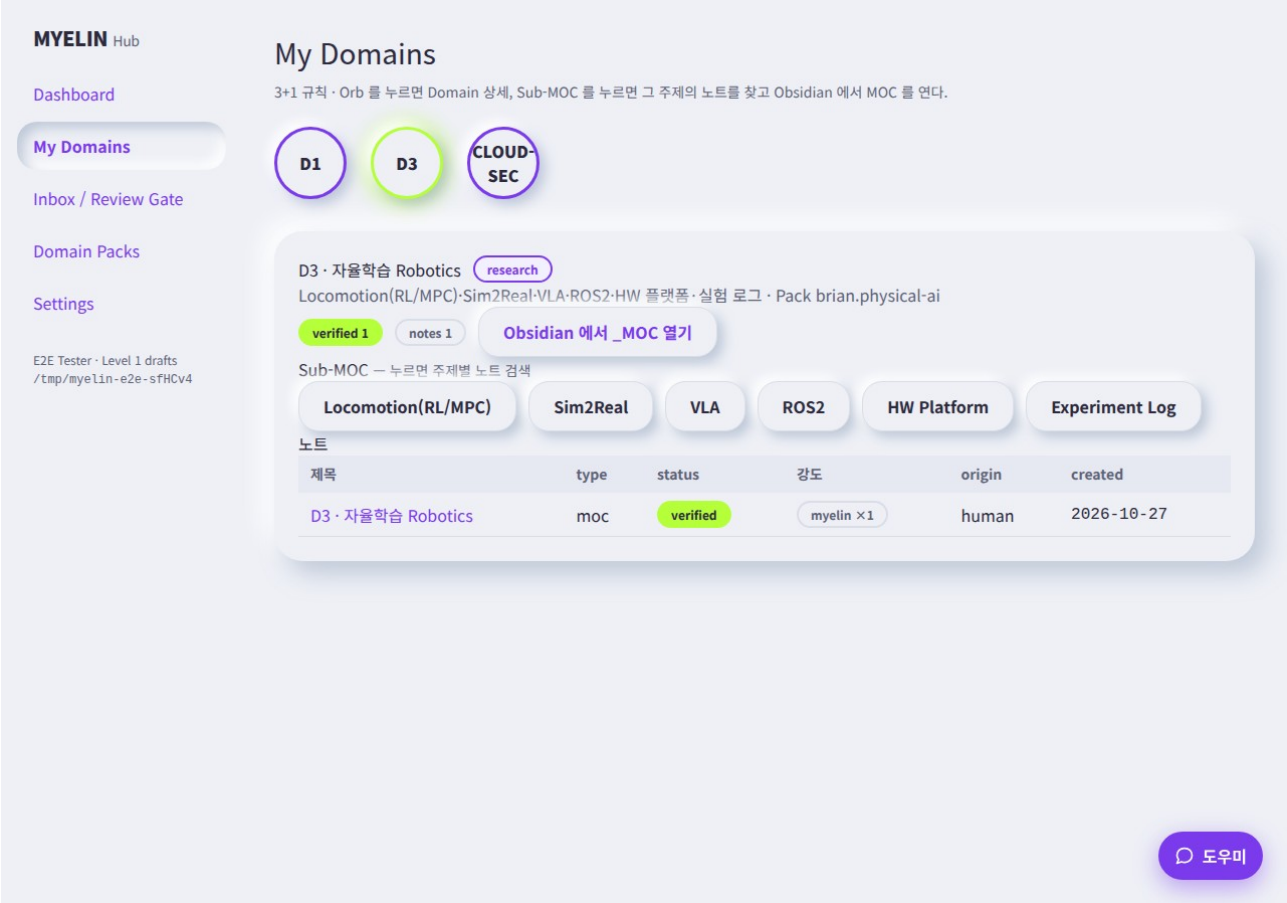


그림 3. My Domains — Domain Orb · Sub-MOC 주제 버튼 · 노트 표(강도 myelin ×N) · Obsidian 에서 _MOC 열기

4.1 MOC 와 Sub-MOC

각 Domain 폴더의 `_MOC.md` 는 그 Domain 의 지도이다. Pack 이 선언한 Sub-MOC(예: D3 의 Locomotion, Sim2Real, VLA, ROS2, HW Platform, Experiment Log)가 버튼으로 나열되고, 버튼을 누르면 그 주제의 노트를 검색해 보여 준다. **Obsidian 에서 _MOC 열기** 는 `obsidian://` 링크로 Obsidian 을 연다. MOC 노트가 아직 없으면 “Obsidian 에서 새로 만든다” 고 안내한다. MOC 는 사람 승인 영역이라 Claude 가 직접 고치지 않으며, `/myelin:link` 가 `_patches` 에 갱신안을 제안하면 Review Gate 에서 적용한다.

4.2 노트 표

표의 status 칩과 강도 라벨은 아래 색 의미를 따른다. 상태는 색만으로 전달하지 않고 항상 글자 라벨을 함께 둔다. 제목을 누르면 Obsidian 에서 그 노트가 열린다.

표 7. 상태 칩 (색 의미) — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "4 상태 칩 (색 의미)" 와 동일

칩·표시	색	뜻	누가 만드나
draft	Violet 외곽선	사람이 쓰는 중인 초안	사람

칩·표시	색	뜻	누가 만드나
ai-draft	Cyan 채움 + 카드 glow	Claude 가 만든 초안 (origin: claude). 항상 Cyan 으로 구분	Claude (Skill/MCP)
verified	Lime 채움 + Lime 링	사람이 Review Gate 에서 승격한 노트 (myelinated)	사람의 클릭
unverified	회색 외곽선	사람이 썼지만 아직 검토 전	사람
blocked / invalid	Magenta 외곽선 배지	Guard 차단, doctor 위반, 깨진 frontmatter, Commons 공개 불가	시스템
myelin ×N (v2.0)	×1 회색 · ×2 ×3 Lime 채움 + 글자	노트의 미엘린 강도 1~3 (3b 표)	시스템 (색인이 계산)
달성 / 목표 이탈 (v2.0)	Lime 채움 / Magenta 외곽선	Dashboard 지표가 3 개월 목표 안인지 밖인지	시스템
publishable / blocked (Commons)	Lime / Magenta	Commons 후보가 하드 게이트와 비식별 검사를 통과했는지	시스템
Domain Orb accent	Pack 의 accent 색	Domain 정체성 (violet/lime/cyan/magenta) — Obsidian Graph View 색 그룹과 동일	Pack

4.3 Domain 을 하나 더 추가하려면

3 개월쯤 운영해 지표에 근거가 생기면 명령줄에서 `myelin add-domain <ID>` 를 실행한다. Pack 이 선언한 Domain 이 `domains.extra` 로 추가되고 MOC·템플릿·Graph View 색 그룹이 생기며, `[myelin:add-domain]` 커밋이 남는다. 기존 노트는 바이트 하나 바뀌지 않는다. 직접 정의한 Domain 을 더하려면 먼저 Domain Packs 에서 개인 Pack 에 선언한다(6 장).

5. Inbox / Review Gate — 승격은 읽은 사람의 클릭으로

Review Gate 는 MYELIN 에서 Vault 를 바꾸는 중심 화면이다. 세 구역으로 나뉜다. AI 초안, 패치 제안, Commons 후보. 어떤 버튼이든 누르면 그 한 번의 클릭이 정확히 하나의 git commit 이 된다.

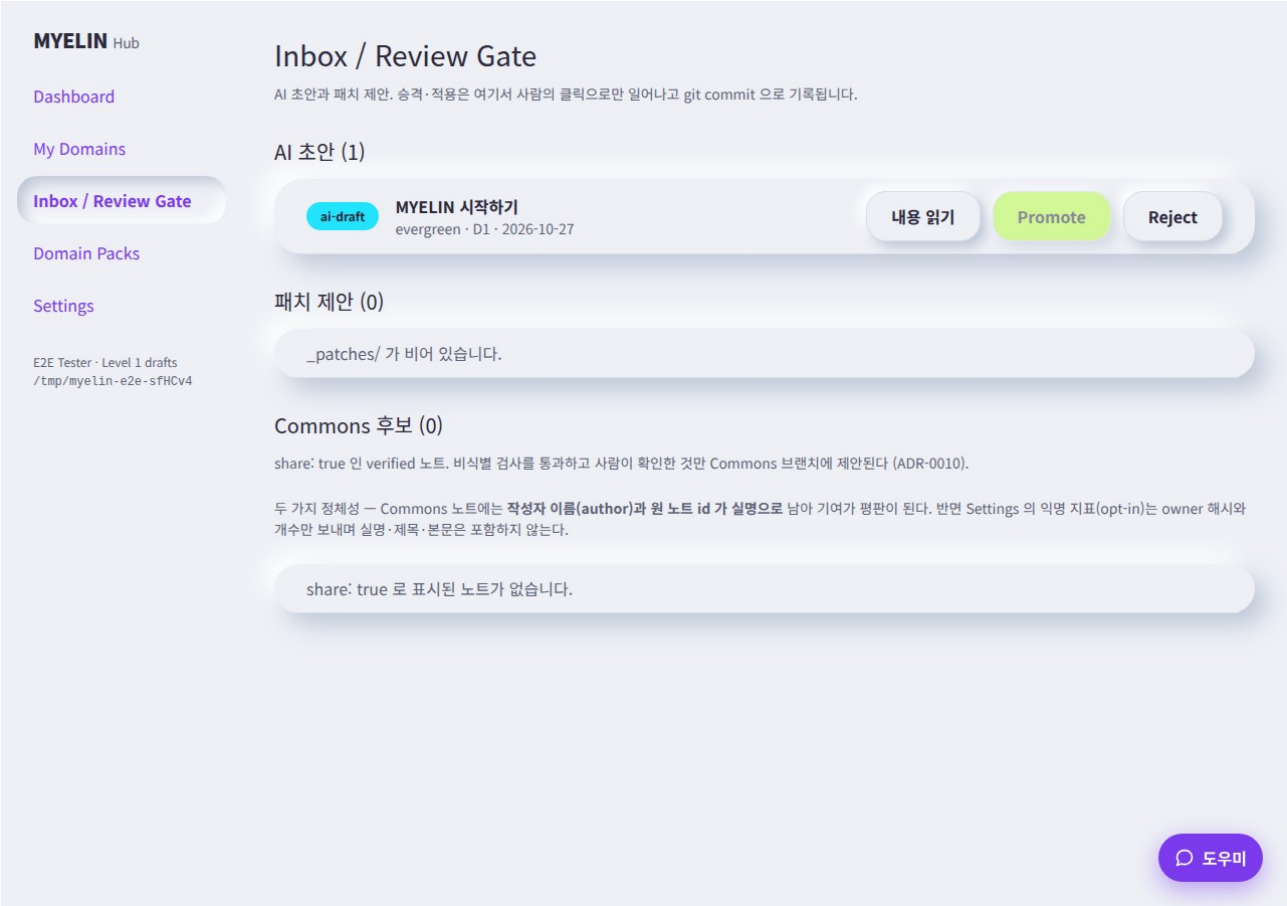


그림 4. Inbox / Review Gate — AI 초안 (내용 읽기 → Promote / Reject) · 패치 제안 · Commons 후보

5.1 AI 초안 (ai-drafts)

Claude Code 의 `/myelin:ingest`, `/myelin:distill`, `/myelin:interview` 와 MCP `write_draft` 가 만든 초안이 여기에 모인다. 각 행에는 Cyan 의 ai-draft 칩, 제목, 유형·Domain·생성일이 보인다.

- **내용 읽기 (v2.0).** 본문이 펼쳐진다. **이 버튼을 누르기 전에는 Promote 가 비활성**이다 — 읽지 않은 승격을 장치가 막는다(정본 Rev 2.1 § 7.4).
- **Promote.** 노트가 `10_Domains/<Domain>/` 으로 옮겨지고 status 가 verified, reviewed 가 오늘, origin 이 claude 에서 mixed(사람이 검토했음)로 바뀐다. 승격 순간 라임 링이 감기는 myelinated 애니메이션이 뜬다. 같은 이름의 노트가 이미 있으면 409 로 막는다.
- **Reject.** `99_Archive/rejected/` 로 옮겨지고 deprecated 가 된다.

frontmatter 가 깨진 초안은 invalid 배지가 붙고 Promote 가 비활성이 된다. Obsidian 에서 고친 뒤 새로고침하면 된다. Domain 이 없는 초안은 승격할 Domain 을 고르라는 오류가 난다.

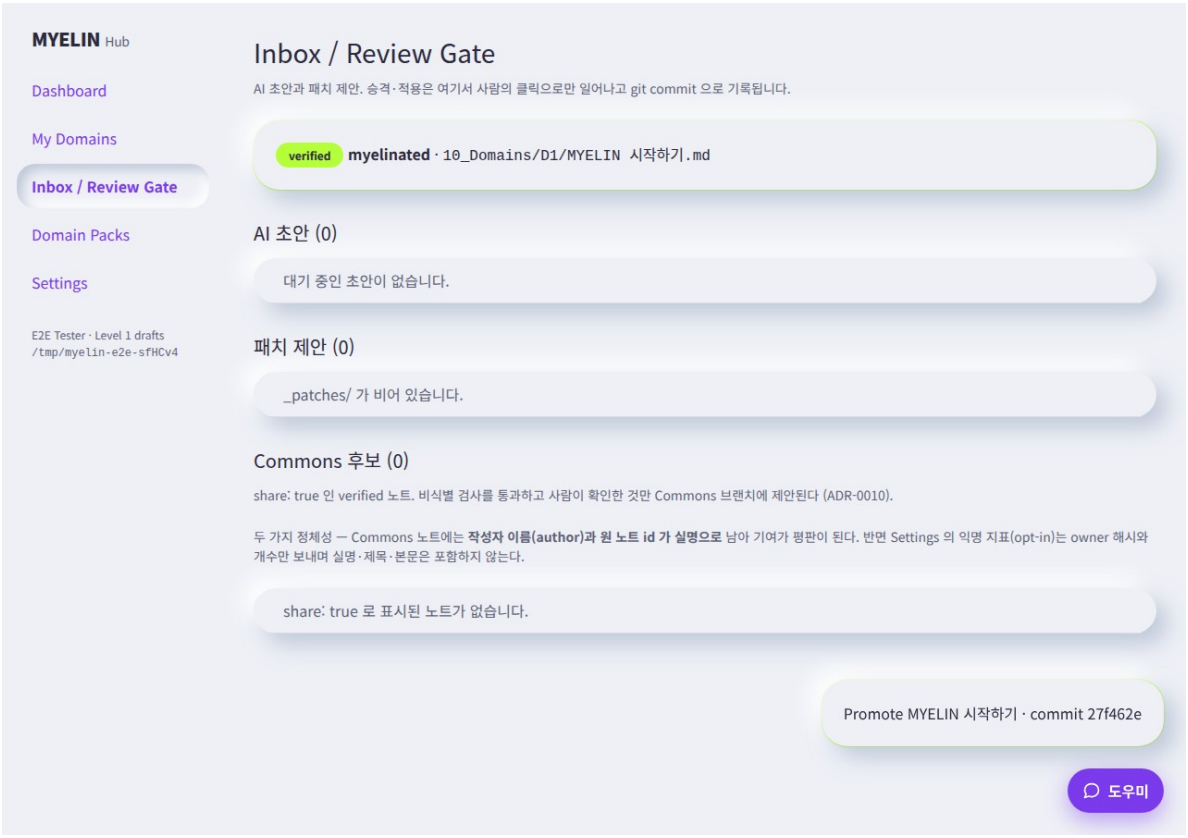


그림 5. 승격 직후 — 라임 링이 감기는 myelinated 표시와 [myelin:review] promote 커밋

표 8. Review Gate 동작 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "5 Review Gate 동작" 와 동일

버튼	조건	결과	git commit
내용 읽기 (v2.0)	ai-drafts 의 초안	본문을 연다. 이 뒤에만 Promote 가 켜진다 (읽음 확인 장치)	없음
Promote	본문을 읽었고, frontmatter 가 유효하며, Domain 이 설정됨. 같은 이름 노트가 Domain 폴더에 없음(있으면 409)	10_Domains/<D>/ 로 이동, status verified, reviewed 오늘, origin claude→mixed. myelinated 애니메이션	[myelin:review] promote …
Reject	ai-drafts 의 초안	99_Archive/rejected/ 로 이동, status deprecated	[myelin:review] reject …
미리보기 (패치, v2.0)	_patches/ 의 *.patch.md	diff · fail-closed 검사 결과(40_IP · confidential · verified→미검증 AI 링크 · 결과 frontmatter) · digest 표시	없음
Apply (패치)	미리보기의 digest 와 일치 (불일치 409)	대상 노트에 append(under 구획) / replace / frontmatter set 적용, 패치는 _patches/applied/ 로 이동. 결과가 frontmatter 를 깨뜨리면 되돌림	[myelin:link] apply patch …
Reject (패치)	proposed 패치	_patches/rejected/ 로 이동	[myelin:review] reject patch …
Commons 제안	share:true + verified + ≤ internal + 40_IP 밖 + 기밀 링크 없음 + 비식별 통과 + "고객명·IP·기밀이 없음을 확인했습니다" 체크. Settings › Commons 의 로컬 clone 필요	Commons clone 의 publish/<id> 브랜치에 커밋. "push 하고 PR 을 만든다" 를 체크하면 push + PR(gh)까지. 실패해도 커밋은 남고 다음 명령을 안내	[myelin:publish] …

5.2 패치 제안 (_patches)

`/myelin:link` 는 `10_Domains` 의 노트를 직접 고치지 않는다. 대신 `_patches/` 에 `*.patch.md` 제안 파일을 만든다. 제안은 append(끝에, 또는 `under` 로 지정한 제목 구획 아래에 덧붙임), replace(정확히 한 번 나오는 문장을 바꿈), frontmatter `## set`(허용 키 `tags` · `source` · `projects` · `aliases` · `confidence` 만) 세 종류이다.

v2.0 의 적용 절차는 **미리보기 → Apply** 다. 미리보기는 대상 노트에 적용했을 때의 diff, fail-closed 검사 결과(40_IP 나 confidential 노트 대상, verified 노트에 미검증 AI 노트 링크 추가, 결과 frontmatter 깨짐 등은 거부), 그리고 digest 를 보여 준다. Apply 는 그 digest 가 일치할 때만 적용되며(그 사이 패치 파일이 바뀌었으면 409), 적용된 패치는 `_patches/applied/`, 거부된 패치는 `_patches/rejected/` 로 옮겨져 이력이 남는다.

5.3 Commons 후보

공개하고 싶은 verified 노트에 Obsidian 에서 `share: true` 를 적으면 이 구역에 나타난다. Hub 는 먼저 하드 게이트(verified, classification 이 internal 이하, 40_IP 밖, 기밀 노트 링크 없음)를 확인하고, 다음으로 비식별 검사(IP·이메일·전화·주민번호·시크릿·내부 URL·기밀 표시어·`deid.yaml` 금칙어)를 돌린다. 둘 다 통과한 노트만 publishable 칩이 붙고, 사용자가 "고객명·IP·기밀이 없음을 확인했습니다" 에 체크해야 **Commons 제안** 버튼이 켜진다.

- **push 하고 PR 을 만든다 (v2.0).** 체크하면 `publish/<노트 id>` 브랜치 커밋 뒤 `commons.remote` 로 push 하고 gh 로 PR 까지 만든다. 체크하지 않으면 로컬 브랜치까지만 만들고 다음에 실행할 명령을 안내한다. push 나 PR 이 실패해도 커밋은 보존된다.
- **두 정체성.** Commons 노트에는 작성자 이름(author)과 원 노트 id 가 **실명**으로 남아 기여가 평판이 된다(Commons 집계의 `top_contributors`, 노트별 인용 수). 반면 Settings 의 익명 지표(opt-in)는 owner 해시와 개수만 보내며 실명·제목·본문은 포함하지 않는다.
- **설정 필요.** Settings › Commons 에 로컬 clone(`commons.local`)이 없으면 제안 버튼이 비활성이고 안내가 뜬다.

고객명이나 IP 가 남아 있으면 blocked 로 표시되고 원인 줄이 함께 보이므로 노트를 고친 뒤 다시 시도한다. 이후 챔피언이 PR 을 검토해 합친다.

6. Domain Packs — Domain 은 코드가 아니라 선언

Pack 은 Domain 을 선언하는 YAML 이다. Core Pack(`myelin.core`)은 노트 유형 9 종의 템플릿과 공통 용어를 공급하고, Reference Pack(`brian.physical-ai`)은 45 년차 엔지니어의 지식 지형도(D1 AI/ML/AX Platform · D2 Embedded SW · D3 자율학습 Robotics · D4 Auto Design)와 인터뷰 질문 은행을, Org Pack(`a3.security-consulting`, `a3.incident-response`)은 사내 업무 표준을 공급한다. 개인 Pack(`me.*`)은 온보딩에서 직접 정의했거나 여기서 만든 것이다.

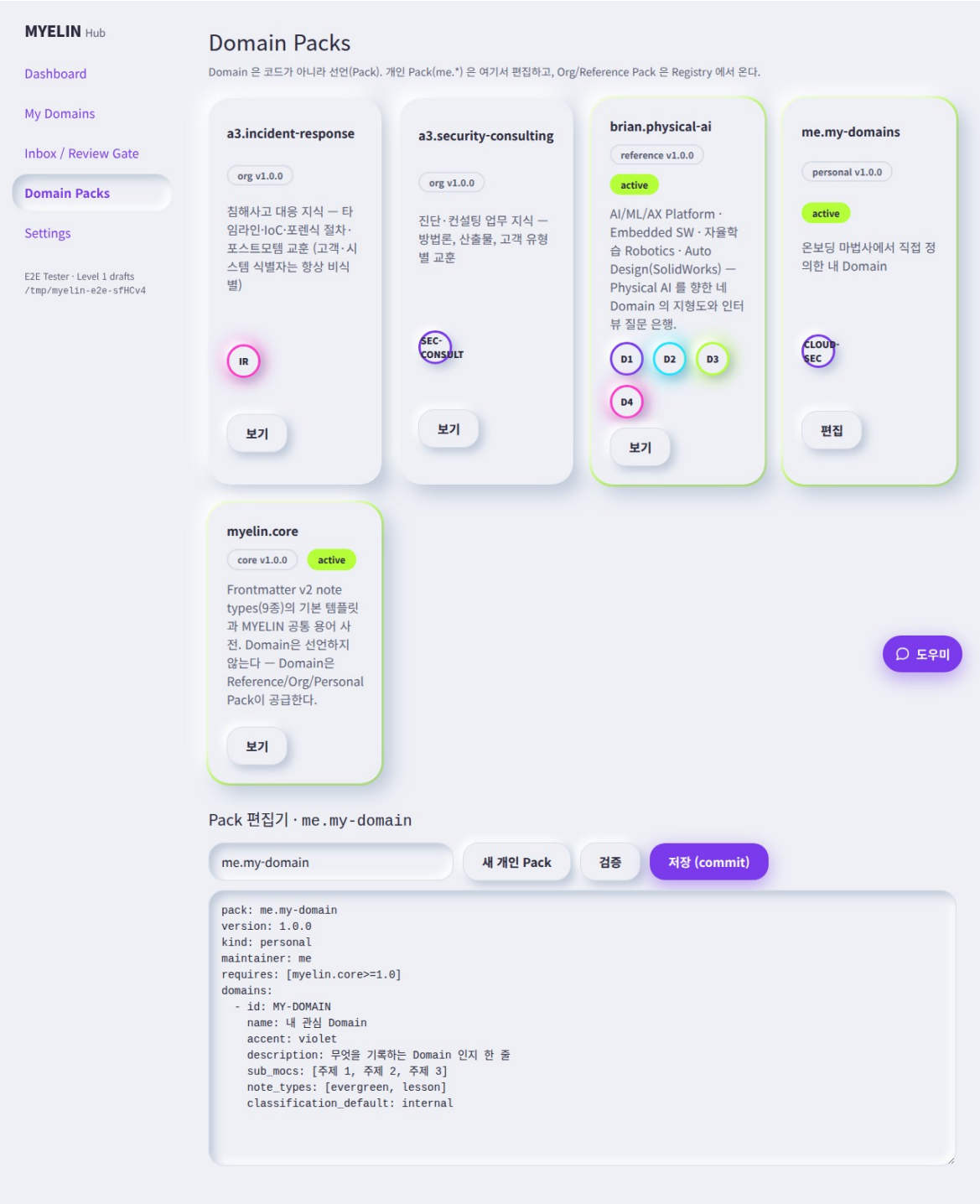


그림 6. Domain Packs — Registry 카드(Org · Reference · Personal · Core)와 개인 Pack 편집기

6.1 카드

카드에는 Pack 이름, 종류와 버전, 활성 여부(이 Vault 의 `myelin.yaml` 에 들어 있는지), 선언한 Domain 의 작은 Orb 가 보인다. 편집 버튼은 개인 Pack 에만 켜지고, Org/Reference Pack 은 보기만 된다.

6.2 개인 Pack 만들기

4. **새 개인 Pack** 을 누르면 편집기에 템플릿이 채워진다. pack 이름은 `me.` 로 시작해야 한다.

5. **개인 Pack 으로 복사 (v2.0)** — Reference/Org Pack 카드에서 누르면 그 Pack 의 선언과 사이드카 (taxonomy·templates)가 `packs/me.<이름>/` 으로 복사되어 편집할 수 있게 된다. 원본은 바뀌지 않는다.
6. Domain 의 `id`(대문자·숫자·하이픈), `name`, `accent`(violet/lime/cyan/magenta), `sub_mocs`(주제 3 개 안팎), `note_types`, `classification_default` 를 적는다.
7. **검증** 으로 문법과 규칙을 확인한 뒤 **저장 (commit)** 을 누른다. Vault 의 `packs/<이름>/pack.yaml` 로 저장되고 Pack 디렉터리 전체가 커밋된다.
8. 명령줄에서 `myelin add-domain <ID>` 로 Domain 을 활성화한다. 3 개월 운영 후 쓸 만하면 `myelin pack-propose packs/me.<이름>` 으로 Org Pack 후보로 제안할 수 있다.

7. Settings — Level · MCP · Commons

Settings 는 `myelin.yaml` 을 사람이 바꾸는 화면이다. 저장은 git commit 으로 기록되고, `CLAUDE.md` 의 자동 생성 블록이 새 Level 에 맞게 다시 쓰인다. 사용자가 `CLAUDE.md` 에 적은 개인 규칙 블록은 보존된다.

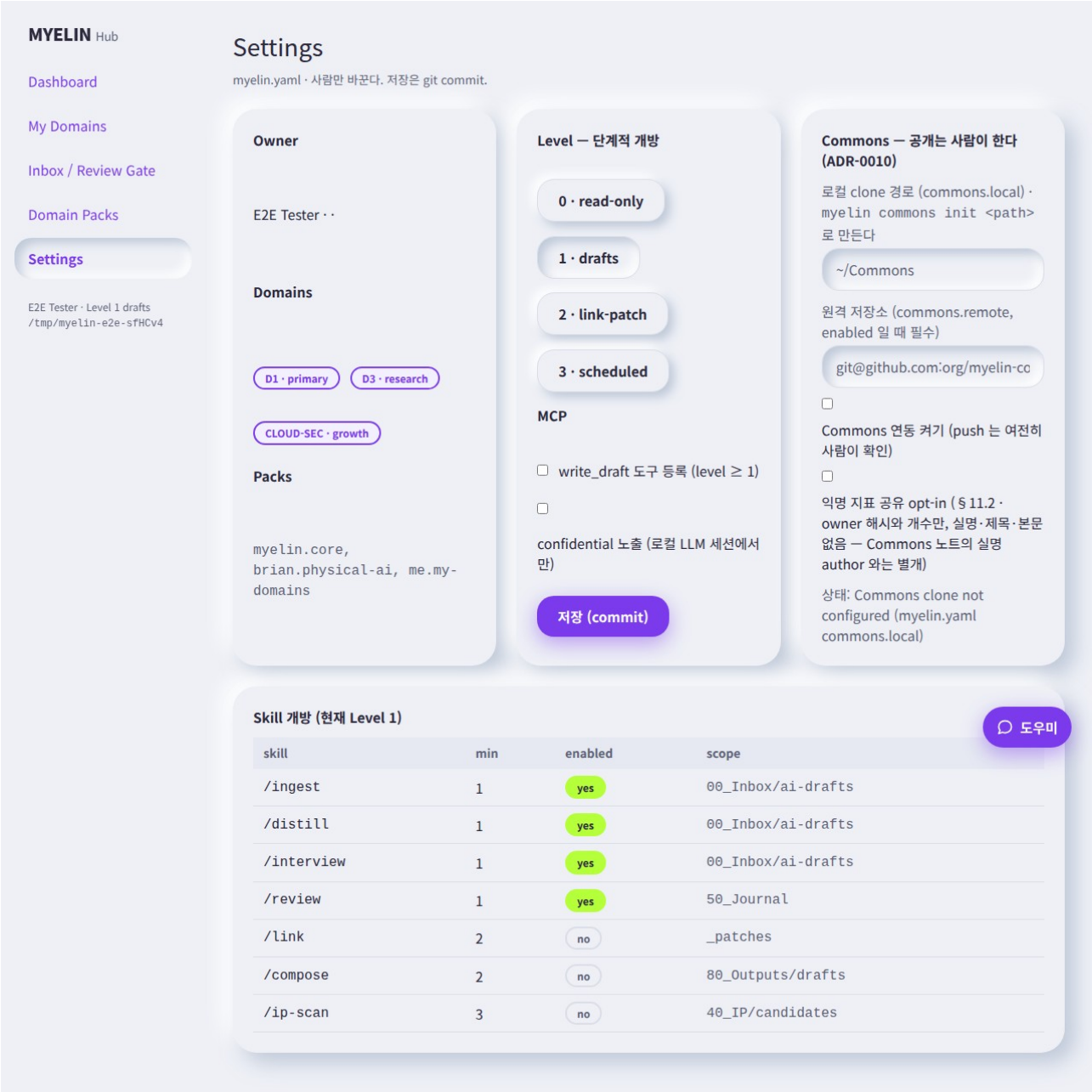


그림 7. Settings — Owner · Level · MCP · Commons 카드 · Skill 개방 표

7.1 Level — 단계적 개방

Level 은 Claude 에게 얼마나 많은 자율을 줄지 정하는 숫자이다. 숫자가 올라갈수록 열리는 Skill 과 쓰기 경로가 누적된다. Guard 는 이 Level 을 읽어 그 밖의 경로를 차단하므로, Level 을 올리는 것은 곧 Claude 가 쓸 수 있는 폴더를 늘리는 결정이다. 아래 Skill 개방 표가 화면에도 그대로 보인다.

표 9. Level 과 Skill — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "6 Level 과 Skill" 와 동일

Level	이름	열리는 Skill	AI 가 쓸 수 있는 경로
0	read-only	없음 (읽기·검색만)	없음
1	drafts	/ingest /distill /interview /review	00_Inbox/ai-drafts, 50_Journal
2	link-patch	+ /link /compose	+ _patches, 80_Outputs/drafts
3	scheduled review	+ /ip-scan	+ 40_IP/candidates (MYELIN_LLM=local 세션에서만 — 외부 세션은 Level 3 이어도 차단)

7.2 MCP 스위치

- **write_draft 도구 등록.** 켜면 Claude Desktop/Code 의 MCP 가 `00_Inbox/ai-drafts` 에 새 초안을 만들 수 있다(Level 1 이상 필요). 기본은 꺼짐이며 MCP 는 읽기 전용이다.
- **confidential 노출.** 켜면 MCP 검색·조회가 confidential 노트와 `40_IP` 의 본문을 돌려준다. **v2.0 부터 이 스위치는 로컬 프로세스(`MYELIN_LLM=local`)에서만 효력이 있고**, 외부 세션에서는 경고와 함께 무시된다(ADR-0011).

7.3 Commons 카드 (v2.0)

- **로컬 clone 경로 (commons.local).** `myelin commons init <path>` 로 만든 Commons 저장소의 로컬 경로. 없으면 Review Gate 의 Commons 제안이 비활성이다.
- **원격 저장소 (commons.remote).** 연동을 켤 때 필수. push 와 PR 의 대상이 된다.
- **Commons 연동 켜기.** 켜도 push 는 여전히 Review Gate 에서 사람이 체크해야 일어난다. 원격이 비어 있으면 저장이 거부된다.
- **익명 지표 공유 opt-in.** 정본 §11.2 — owner 해시와 개수·id 목록만 보내며 실명·제목·본문은 없다. Commons 노트의 실명 author 와는 별개다. 기본 꺼짐.

8. 도우미 — 우측 하단의 도움말 챗봇 (v2.0)

Hub 모든 화면의 우측 하단 **도우미** 말풍선을 누르면 MYELIN 도우미(AI)가 모달로 열린다. MYELIN 의 개념·사용법·절차와 이 Vault 의 상태(Level · Domain · KPI 이탈 · 검토 대기 · 관련 노트)를 답하고, 근거가 된 노트를 Obsidian 링크로 준다. 도우미는 **안내만** 한다 — 노트를 쓰거나 승격·적용·공개·커밋을 대신 하지 않으며, 대화는 서버에 저장하지 않는다(ADR-0013).

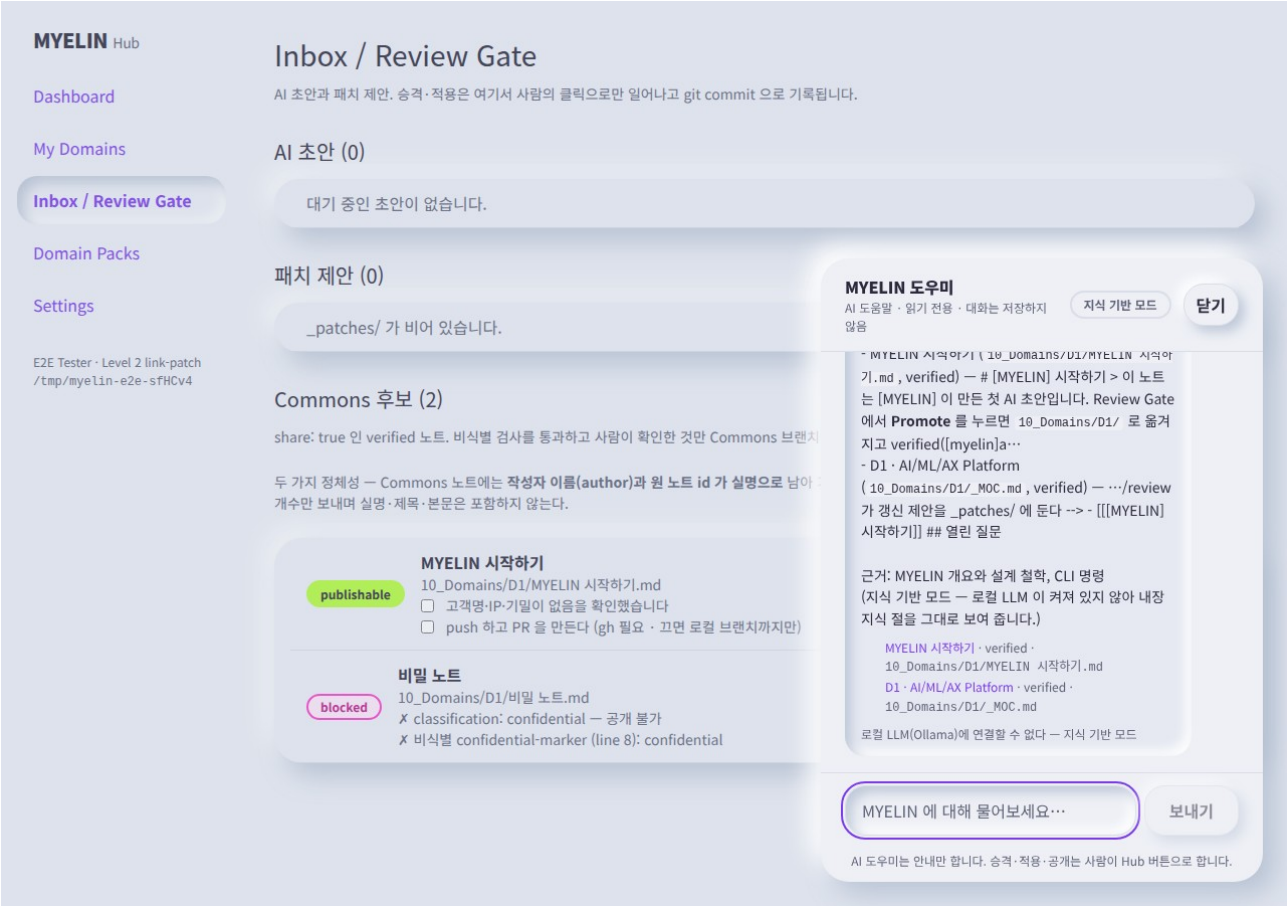


그림 8. 도우미 — 질문과 답, 근거 노트(Obsidian 링크), 지식 기반 모드 칩

표 10. 도우미 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "12 도우미" 와 동일

항목	내용
여는 곳	Hub 모든 화면의 우측 하단 "도우미" 말풍선 → 모달. 닫기 또는 ESC
답하는 것	MYELIN 의 개념·사용법·절차·명령, 그리고 이 Vault 의 상태 — Level · Domain · KPI 이탈 · 검토 대기 · 관련 노트. 근거 노트는 Obsidian 링크(obsidian://)로 준다
하지 않는 것	노트 쓰기 · 승격 · 패치 적용 · 공개 · 커밋 · 삭제. 안내만 하며 행위는 Hub 버튼과 Claude Code Skill 로 사람이 한다. 대화는 서버에 저장하지 않는다
LLM 모드	로컬 Ollama(기본 http://127.0.0.1:11434)가 켜져 있으면 LLM 이 문장을 만든다. 모델 기본값은 exaone3.5 → qwen2.5 … 순으로 있는 것을 쓴다
지식 기반 모드	Ollama 가 없으면 내장 지식 절(assistant_kb.md 17 절)을 질문 키워드로 골라 그대로 보여 준다. 헤더에 "지식 기반 모드" 칩
기밀 규칙	엔드포인트가 loopback(127.0.0.1)이 아니면 confidential 노트와 40_IP/** 는 컨텍스트에서 제외한다 (ADR-0011 과 같은 판정)
환경변수	MYELIN_ASSISTANT_URL (Ollama 주소) · MYELIN_ASSISTANT_MODEL (모델 이름)
입력 가드	프롬프트 인젝션 · 비밀값(토큰·키) 요청은 거부. 한글 IME 조합 중 Enter 는 무시
예시 질문	"AI 초안을 승격(Promote)하는 절차는?" · "Level 2 에서 쓸 수 있는 Skill 은?" · "기밀 노트는 외부 LLM 에 가나요?" · "Commons 에 노트를 공유하는 방법은?"

로컬 Ollama 가 꺼져 있으면 헤더에 “지식 기반 모드” 칩이 보이고, 내장 지식 절을 그대로 답한다. `ollama serve` 로 켜면 다음 질문부터 LLM 모드가 된다. 도우미는 기밀 라우팅 규칙을 따른다 — Ollama 주소가 loopback 이 아니면 confidential 노트와 `40_IP` 는 컨텍스트에서 뺀다.

9. 매일·매주 — 지식 경로를 굵게 만드는 습관

9. **메모는 00_Inbox 에.** 회의·독서·실험에서 나온 생각을 Obsidian 으로 바로 적는다. 7 일 안에 처리하는 것이 목표다(inbox_dwell_days ≤ 7).
10. **외부 자료는 /myelin:ingest.** Vault 폴더에서 `claude` 를 실행하고 `/myelin:ingest <파일 또는 URL>` 을 부르면 출처·핵심 주장·인용 위치가 정리된 literature 초안이 ai-drafts 에 생긴다.
11. **Inbox 는 /myelin:distill.** 메모 하나를 재사용 가능한 원자 노트 몇 개로 쪼갠다. 중복이 있으면 새로 만들지 않고 기존 노트 보강을 제안한다.
12. **Review Gate 에서 승격.** 초안을 **읽고** Promote 또는 Reject. 이 클릭이 verified 를 만든다.
13. **경험은 /myelin:interview.** Pack 의 질문 은행에서 한 질문을 골라 짧은 인터뷰를 하고, 답을 1 인칭 lesson 초안으로 남긴다.
14. **주 1 회 /myelin:review.** 지표 9 종과 doctor 결과, 환류 대기 산출물을 해석한 주간 보고서가 `50_Journal` 에 생긴다. 고아 노트는 `/myelin:link` 로 연결한다.
15. **쓸 때는 /myelin:compose.** verified 노트만 재료로 설계서·제안서·보고서 초안을 `80_Outputs/drafts` 에 만든다. Vault 가 실제 일에 재투입되는 순간이며, 재료로 쓰인 노트의 강도가 오른다.
16. **환류 (v2.0).** 산출물에는 `## 환류` 후보 절(재료 노트에 없어서 새로 정리한 주장·교훈·결정)이 생긴다. `/myelin:distill 80_Outputs/drafts/<산출물>.md` 로 그 절을 lesson · evergreen · adr 초안(`tags: [refeed]`)으로 되돌리고 Review Gate 에서 승격한다. 산출물 안에만 남은 지식은 다시 쓰이지 않는다.
17. **모르면 도우미에게.** Hub 우측 하단 말풍선. 승격·적용·공개는 여전히 사람이 버튼으로 한다.

표 11. Skill 명령 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "7 Skill 명령" 와 동일

Skill	입력	만드는 것	저장 위치	Level	v2.0 변경
/myelin:ingest	파일·URL·PDF	literature 노트 초안 (출처·핵심 주장·인용 위치)	00_Inbox/ai-drafts	1	—
/myelin:distill	Inbox 노트 또는 80_Outputs 산출물	원자(evergreen) 노트 초안, 중복 검사, 용어 정규화. 산출물을 주면 ## 환류 후보 절을 lesson/evergreen/adr 초안으로 되돌림 (tags: [refeed])	00_Inbox/ai-drafts	1	환류 입력 추가
/myelin:interview	Pack 질문 은행	인터뷰 → lesson 초안	00_Inbox/ai-drafts	1	—
/myelin:review	doctor·stats	주간 품질 보고서 — 지표 9 종 이탈, 환류 대기 산출물, doctor 할 일	50_Journal	1	환류 대기·재사용 지표 보고
/myelin:link	노트·Domain	링크 후보 + MOC 갱신 패치 제안 (*.patch.md)	_patches	2	under 구획 · set 허용 키
/myelin:compose	목적·독자	산출물 초안 (설계서·제안서·보고서) + ## 환류 후보 절	80_Outputs/drafts	2	환류 후보 절
/myelin:ip-scan	cross-domain verified 노트	특허 후보 초안	40_IP/candidates	3	로컬 세션 전용 (ADR-0011)

10. Obsidian 과 Claude Code 에서

10.1 Obsidian — Emboss 테마 적용

MYELIN 은 Obsidian 의 Markdown 파일을 정본으로 삼는다. 노트를 읽고 쓰는 일은 Obsidian 에서 하고, Hub 는 그 결과를 보여 주고 승격한다. Emboss 테마는 Hub 와 같은 토큰(`design/tokens.json`)에서 생성된 Obsidian 테마이며, 백색 엠보 질감 위에 verified 는 라임, AI 초안은 시안, 차단은 마젠타로만 색이 켜진다. MYELIN 과 Obsidian 의 연동은 Obsidian 플러그인이 아니라 **테마(CSS)와 파일 규약**이다.

먼저 — 어느 Vault 를 열었나

MYELIN Vault 는 `myelin.yaml` 이 있는 폴더이다. Obsidian 을 처음 실행하면 Obsidian 이 스스로 `~/Obsidian Vault` 같은 기본 Vault 를 만들어 열 수 있는데, 이 폴더는 MYELIN 과 무관하다. 창 왼쪽 아래의 Vault 이름을 눌러 MYELIN Vault 로 전환하거나, *Open folder as vault* 로 `myelin.yaml` 이 있는 폴더를 지정한다. 가장 쉬운 길은 Hub Dashboard 의 **Obsidian 에서 Vault 열기** 버튼이나 `myelin obsidian setup --open` 이다 — Obsidian 이 Vault 를 등록하고 연다.

설치 — 테마 파일 넣기

`myelin init` 과 Hub 온보딩이 만드는 Vault 에는 `.obsidian/themes/MYELIN Emboss/` 와 `.obsidian/appearance.json`(라이트 모드 + MYELIN Emboss 선선택)이 이미 들어 있다. 그런 Vault 는 Obsidian 에서 열기만 하면 테마가 켜진다. 기존 Vault 는 `scripts/install.sh --vault <Vault>` 가 테마를 복사한다(같은 파일이 있으면 `.bak` 백업). 손으로 넣으려면 저장소의 `theme/obsidian-myelin-emboss/` 를 `<Vault>/.obsidian/themes/MYELIN Emboss/` 로 복사한다. 폴더 이름은 `manifest.json` 의 name(MYELIN Emboss)과 같아야 Obsidian 이 목록에 올린다.

적용 — Settings 에서 고르기

18. Settings(톱니) › Appearance 로 간다.
19. Base color scheme 을 Light 로 둔다. Emboss 는 라이트 전용이며, Dark 를 고르면 깨지지 않도록 라이트 값이 그대로 적용된다.
20. Themes 항목의 Manage 를 누르고 목록에서 MYELIN Emboss 를 고른다. 설치형 테마이므로 커뮤니티 테마 다운로드 없이 바로 보인다.
21. 목록에 없으면 Ctrl+P(명령 팔레트) › Reload app without saving 을 실행하거나 Obsidian 을 다시 연다. 그래도 없으면 폴더 이름과 manifest.json 의 name 이 같은지 확인한다.

노트에 상태 표시하기

Obsidian 은 frontmatter 의 `cssclasses` 값을 그 노트의 보기 영역에 CSS 클래스로 붙인다. Emboss 는 이 클래스를 읽어 노트 제목에 링과 라벨을 그린다. 상태는 색만으로 전달하지 않도록 제목 옆에 글자 칩(verified / ai-draft / blocked)이 함께 붙는다.

```
---
id: 20261018-0900-wcet-budget
type: evergreen
```

```
status: verified
cssclasses: [mx-status-verified]
---
```

표 12. cssclasses — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "14 cssclasses" 와 동일

cssclasses 값	제목에 그려지는 것	쓰는 때
mx-status-verified	라임 링 + verified 칩 (myelinated)	Review Gate 에서 승격한 노트. 승격 시 자동으로 붙지는 않으므로 필요할 때 적는다
mx-status-ai-draft	시안 glow + ai-draft 칩	00_Inbox/ai-drafts 의 초안을 Obsidian 에서 구분해 보고 싶을 때
mx-status-blocked	마젠타 외곽선 + blocked 칩	doctor 가 지적했거나 Guard 에 막힌 노트를 표시해 둘 때

`cssclasses` 는 Frontmatter v2 의 12 개 정본 필드가 아니지만, MYELIN 은 미지 필드를 허용·보존하므로(ADR-0003) doctor 는 이를 오류로 보지 않고 info 로만 알린다.

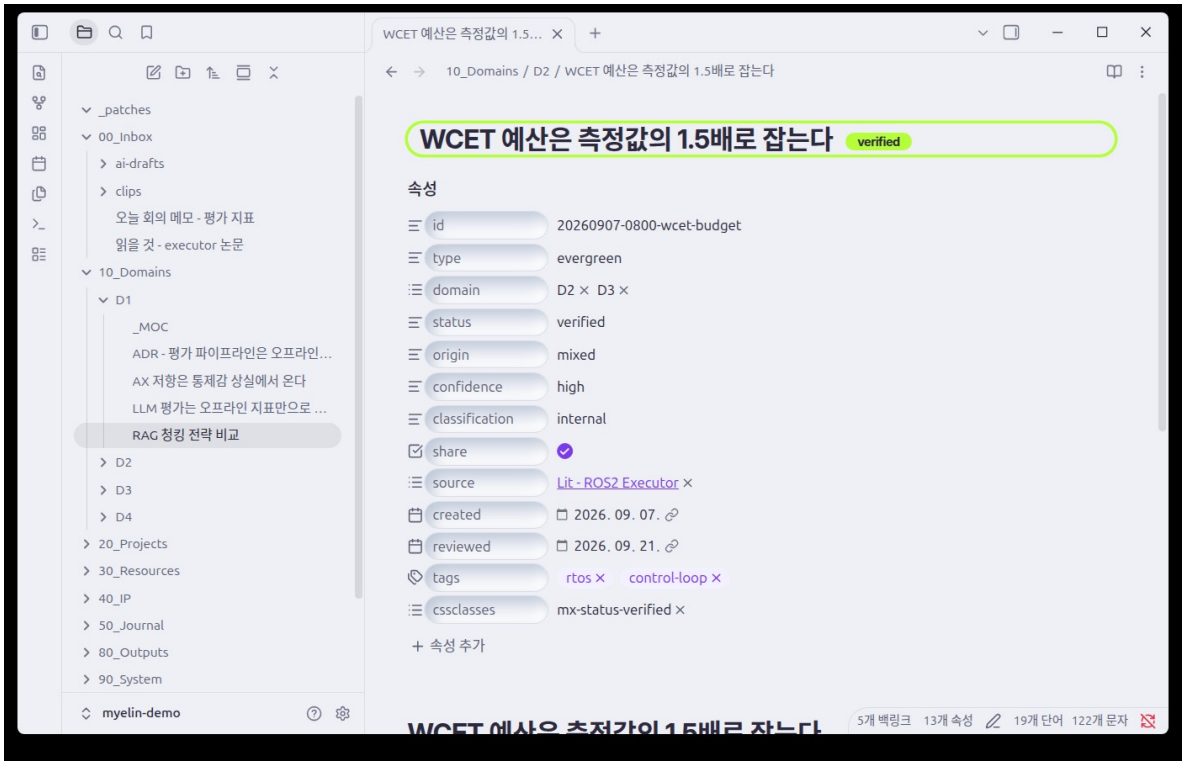


그림 9. Obsidian + MYELIN Emboss — verified 노트 (제목에 라임 링 + verified 칩)

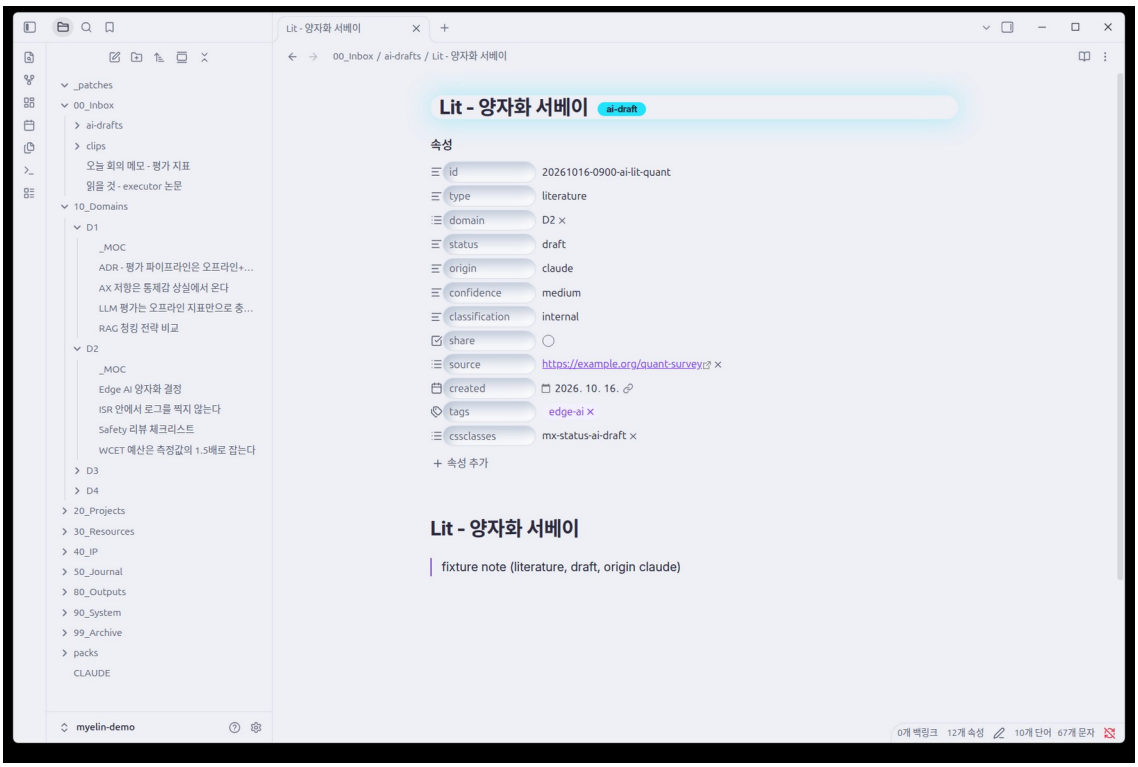


그림 10. Obsidian + MYELIN Emboss — ai-draft 노트 (제목에 시안 glow + ai-draft 칩)

10.2 Obsidian — Graph View (v2.0)

v1.3.1 부터 Vault 의 `.obsidian/` 에는 테마 외에 세 개의 설정 파일이 함께 들어간다. Graph View 를 켜고, **Domain 폴더마다 그 Domain 의 Emboss accent 색 그룹**을 두어, Obsidian 의 링크 그래프에서 Hub 의 Domain Orb 와 같은 색으로 노트가 묶여 보이게 한다. Obsidian 에서 Ctrl/Cmd+G 또는 왼쪽 리본의 그래프 아이콘으로 연다. 노트 하나의 주변만 보려면 오른쪽 패널의 Backlinks · Outgoing links, 또는 명령 “Open local graph”.

표 13. Obsidian 설정 파일 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "13 Obsidian 설정 파일" 와 동일

파일 (<Vault>/.obsidian/)	내용	만드는 때
themes/MYELIN Emboss/	manifest.json · theme.css — design/tokens.json 에서 생성된 Emboss 테마	myelin init · Hub 온보딩 · install.sh --vault
appearance.json	라이트 모드 + MYELIN Emboss 선선택 (cssTheme)	같음
core-plugins.json (v2.0)	Graph · Backlinks · Outgoing links · Tags · Properties · Templates 켜짐. Daily notes · Sync · Publish 꺼짐	myelin init · myelin obsidian setup · Dashboard 버튼
graph.json (v2.0)	Domain 폴더(10_Domains/<ID>/)마다 그 Domain 의 Emboss accent 색 그룹 + 00_Inbox(muted) · 40_IP(magenta) · 99_Archive(border). 태그 표시, 미해결 링크 숨김	같음. add-domain 이 새 Domain 의 그룹을 보탠다
app.json (v2.0)	새 노트 → 00_Inbox, [[stem]] 위키링크, 이름 변경 시 링크 자동 갱신	같음

- **기존 Vault 에 적용.** `myelin obsidian setup --vault <Vault> [--open]` 또는 Hub Dashboard 의 **Graph View 설정 쓰기** 버튼. 있는 파일은 덮어쓰지 않고 빠진 항목만 보태며, 읽을 수 없는 JSON 이면 아무것도 쓰지 않는다(fail-closed). `--open` 은 Obsidian 을 열어 Vault 를 등록한다.

- **Vault 등록.** Obsidian 은 자기 목록에 있는 Vault 만 URI 로 연다. 처음 한 번은 Dashboard 버튼이나 `--open`, 또는 *Open folder as vault* 로 연다. 상태는 `myelin obsidian status` 나 Dashboard 카드의 “Obsidian 에 등록됨/미등록” 칩으로 본다.
- **색 바꾸기.** 테마와 그래프 색은 모두 `design/tokens.json` 에서 나온다. `make emboss` 로 다시 만든 뒤 `myelin obsidian setup` 을 재실행하되, 이미 있는 그룹의 색은 사용자의 것이므로 바꾸지 않는다 — 새 색을 쓰려면 `graph.json` 의 해당 그룹을 지우고 다시 실행한다.

무엇이 달라 보이나

- 배경과 카드가 같은 색(surface)이고 경계는 그림자로만 구분된다. 입력창은 함몰(inset), 콜아웃은 돌출(raised) 질감이다.
- 링크·강조·태그는 Violet, 승격된 노트의 제목은 Lime 링, AI 초안은 Cyan glow 로만 색이 켜진다.
- 테마는 생성물이다. 색을 바꾸고 싶으면 `theme.css` 가 아니라 `design/tokens.json` 을 고치고 `make emboss` 로 다시 만든 뒤 설치 스크립트로 복사한다.

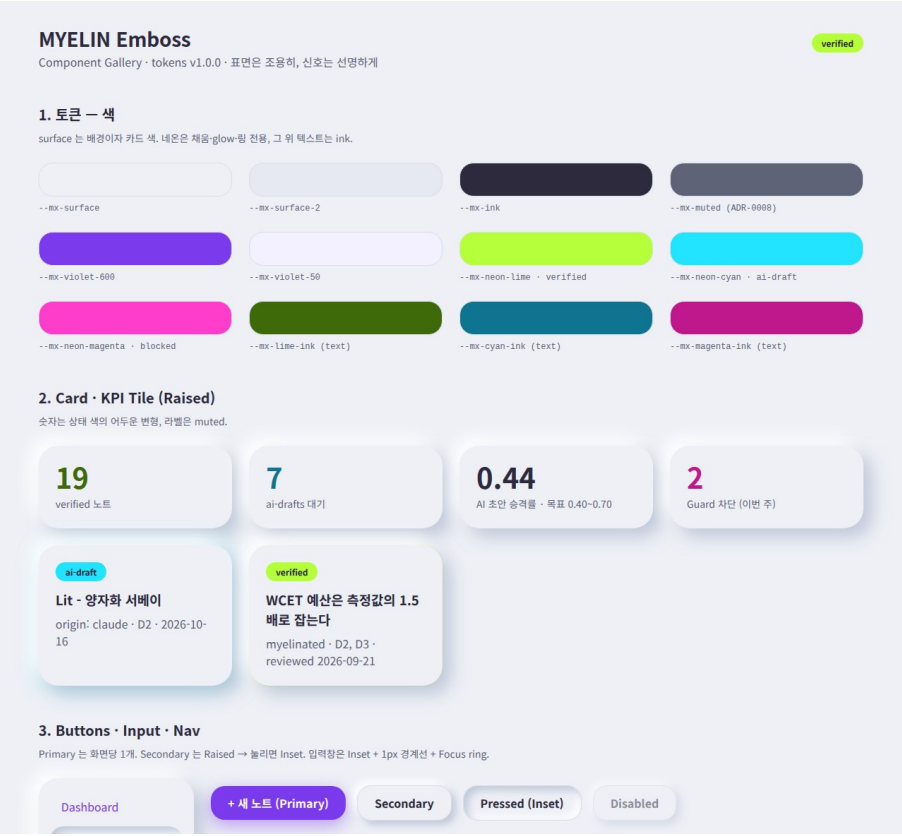


그림 11. MYELIN Emboss 디자인 시스템 — 토큰 · 카드 · 버튼 · 입력창 · 칩

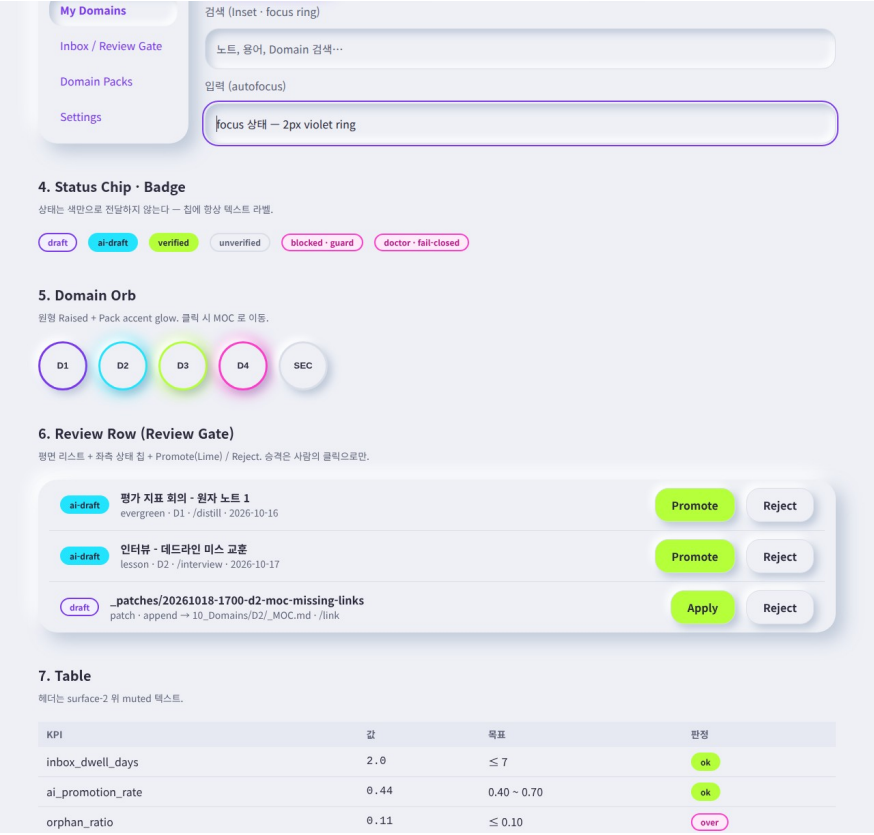


그림 12. MYELIN Emboss — Domain Orb · Review Row · 표

10.3 Claude Code

Vault 폴더에서 `claude` 를 실행한다. plugin 이 설치되어 있으면 `/myelin:ingest` 같은 Skill 이 보인다(없으면 `claude --plugin-dir <repo>/plugin`). Guard 가 사람 승인 영역(`10_Domains`, `40_IP`, `90_System`, `myelin.yaml`, `CLAUDE.md`) 쓰기를 차단하므로, 차단 메시지가 뜨면 우회하지 말고 `_patches` 제안(Level 2 이상)으로 바꾼다. Bash 로 파일을 쓰는 우회도 같은 Guard 가 막는다. v2.0 의 Guard 는 세 가지다.

표 14. Guard (Claude Code) — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "15 Guard (Claude Code)" 와 동일

Hook	대상 도구	검사 내용	차단 시
guard_write.py	Write · Edit · MultiEdit · NotebookEdit	Level 쓰기 범위(6 표) 밖 경로, Vault 밖, 심볼릭 링크, .., 숨김 디렉터리, .md 가 아닌 파일, _patches/applied|rejected/. 외부 세션의 40_IP 쓰기	exit 2 — 도구 호출 거부, 사유 표시
guard_bash.py	Bash	리다이렉션·tee·sed -i·find -delete·stdin 스크립트(bash -s, curl | sh)·Vault 내부 스크립트 실행·wget/curl -o 등 쓰기 우회. git 은 읽기 + add/commit 만 (--no-verify 차단). grep/find/git show 로 기밀 읽기	같음
guard_read.py (v2.0)	Read · Grep · Glob	MYELIN_LLM=local 이 아닌 세션에서 40_IP/** 와 classification: confidential 노트 접근	같음 — 로컬 세션에서만 허용
.claude/settings.json	(2 차 방어)	Write/Edit deny 목록 + Read(./40_IP/**) deny. bash/sh/perl/ruby/curl/wget 은 ask	Claude Code 가 확인을 묻거나 거부

- **기밀은 외부 LLM 에 가지 않는다 (장치).** 세션에 `MYELIN_LLM=local` 이 없으면 Claude Code 는 `40_IP/**` 와 `classification: confidential` 노트를 Read/Grep/Glob/Write 할 수 없다. 로컬 LLM 세션에서만 `MYELIN_LLM=local` 을 켠다. 외부 Claude 세션에서는 켜지 않는다.

- **Claude Code 밖에서 바꾼 것도 커밋 시점에 검사된다.** `myelin init` 이 설치한 pre-commit 훅이 `myelin doctor --staged` 를 돌린다. `origin: claude` 노트가 허용 범위 밖에 있거나(ai-scope), 검토 없이 verified 이거나, confidential 인데 share:true 면 커밋이 거부된다. `git commit --no-verify` 는 Guard 가 막는다. 기존 Vault 는 `myelin doctor --install-hook`.
- **AI 커밋 접두사.** Skill 이 만드는 Vault 커밋은 `[myelin:<skill>]` 로 시작한다. Hub 의 커밋도 같은 규칙이다 (`[myelin:review]`, `[myelin:settings]` …).

10.4 MCP

Claude Desktop 이나 Claude Code 에 `myelin-mcp` 를 등록하면 아래 도구로 Vault 를 읽을 수 있다. 기본은 읽기 전용이고 confidential 노트의 본문은 돌려주지 않는다. 설정 방법은 `docs/guides/mcp-setup.md` 에 있다.

```
claude mcp add myelin --scope user -- uv --directory /path/to/myelin run myelin-mcp --
vault /path/to/Vault
claude mcp list        # myelin: connected
```

표 15. MCP 도구 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "16 MCP 도구" 와 동일

도구	설명	권한
search_notes(query, domain?, status?, type?, limit)	FTS5(+LIKE) 검색, 스니펫·순위	read
get_note(ref)	경로 또는 id → frontmatter + 본문 + backlinks	read (confidential 은 본문 비공개)
query_frontmatter(type?, status?, origin?, classification?, domain?, tag?, share?, created/reviewed 범위, order, limit)	Dataview 류 질의	read
list_domains()	3+1 Domain · 역할 · 노트 수 · Pack 메타	read
vault_stats(today?)	지표 9 종 + 강도 분포	read
write_draft(title, body, type, domain, tags, source)	00_Inbox/ai-drafts/ 에 새 초안	opt-in: mcp.write_draft: true + level ≥ 1

11. 부록

11.1 Vault 폴더 구조

표 16. Vault 폴더 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "9 Vault 폴더" 와 동일

폴더·파일	들어가는 것	AI 쓰기
00_Inbox/	가공 전 메모, clips/	ai-drafts/ 만
00_Inbox/ai-drafts/	Claude 초안 (origin claude, status draft)	허용 (L1)
10_Domains/<ID>/	verified 노트, _MOC.md	금지 (사람 승인 영역)
20_Projects/ 30_Resources/	프로젝트·문헌 노트	금지
40_IP/	특허 후보 (confidential). MYELIN_LLM=local 세션만 읽고 쓴다	candidates/ 만 (L3 + 로컬 세션)
50_Journal/	주간 리뷰	허용 (L1)
80_Outputs/	산출물 (## 환류 후보 절)	drafts/ 만 (L2)
90_System/	templates · prompts · taxonomy.md · deid.yaml · hooks/pre-commit	금지

폴더·파일	들어가는 것	AI 쓰기
99_Archive/	보관 · rejected/ (거부된 초안)	금지
_patches/	AI 의 변경 제안 *.patch.md · applied/ · rejected/ 이력	허용 (L2, 직속 *.patch.md 만)
.obsidian/ (v2.0)	themes/MYELIN Emboss · appearance.json · core-plugins.json · graph.json · app.json	시스템 (init / obsidian setup)
.myelin/	색인(index.db) · 로그 · 지표 이벤트	시스템
myelin.yaml · CLAUDE.md · .claude/settings.json	설정 · Claude 운영 규칙 · 2 차 방어 deny 규칙	금지 (사람만)

11.2 명령줄 요약

표 17. CLI 명령 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "8 CLI 명령" 와 동일

명령	하는 일	비고
myelin init --vault <경로>	Vault 생성 (3+1 마법사). git init + [myelin:init] 커밋 + pre-commit 훅 + Obsidian 테마·Graph View 설정	기존 파일 있으면 중단 · --no-git · --dry-run · -y 비대화형
myelin add-domain <ID>	Pack 의 Domain 을 +1 로 추가. Graph View 색 그룹도 추가	기존 노트 불변 · [myelin:add-domain] 커밋 · --pack 으로 중복 ID 선택
myelin doctor	무결성 점검 규칙 8 종 + ai-scope	오류 시 exit 1 · --json · --strict · --staged(훅용) · --install-hook
myelin stats	개인 지표 9 종 + 강도 분포	--json · --today YYYY-MM-DD
myelin skills / interview-bank	Level 별 Skill 표 / 질문 은행	Skill 이 내부에서 호출 · --json
myelin publish <노트>	Commons 제안 (비식별 검사 → 확인 → 브랜치 커밋)	--check 검사만 · --push · --pr (gh) · -y
myelin pack-propose <packs/me.x>	개인 Pack 을 Org Pack 후보로 제안 (propose/<name> 브랜치)	--commons · -y
myelin metrics show|send|aggregate	익명 지표 (opt-in). aggregate 는 인용 집계 (reuse · top_contributors) 포함	숫자와 id 목록만 전송
myelin commons init|add-pack|registry	Commons 저장소·Registry	운영자용
myelin obsidian setup [--open] (v2.0)	.obsidian/ 에 Graph View 설정을 쓴다. --open 은 obsidian:// 로 Vault 를 열어 등록	있는 파일은 병합, 읽을 수 없는 JSON 이면 중단
myelin obsidian status (v2.0)	Graph View 설정 · Domain 색 그룹 · 테마 · Obsidian 등록 여부	Hub Dashboard 카드와 같은 정보
myelin-hub --vault <경로> [--port 8787]	Hub 실행	localhost 전용 · MYELIN_HUB_PORT
myelin-mcp --vault <경로>	MCP 서버 (stdio)	Claude Desktop/Code 에 등록 · MYELIN_VAULT

11.3 문제 해결

표 18. 문제 해결 — 동반 파일 MYELIN_사용자가이드_표.xlsx 시트 "10 문제 해결" 와 동일

증상	원인	해결
Hub 가 403 을 돌려준다	localhost 가 아닌 주소, 또는 다른 사이트 탭에서 호출 (Host/Origin 검사)	http://127.0.0.1:<포트> 로 접속
Promote 버튼이 비활성	아직 "내용 읽기" 를 누르지 않았거나,	내용 읽기 → Promote. invalid 면 Obsidian 에서

증상	원인	해결
	frontmatter 가 깨진 초안 (invalid 배지)	frontmatter 수정 후 새로고침
Promote 가 409	같은 이름의 노트가 Domain 폴더에 이미 있다	초안 제목을 바꾸거나 기존 노트를 보강하는 패치로 전환
Apply 가 409	미리보기 뒤 패치 파일이 바뀌어 digest 가 다르다	미리보기를 다시 열어 검사 결과를 확인하고 Apply
Guard 가 전부 막는다	myelin.yaml 없음 또는 level 0	Vault 폴더에서 실행, Settings 에서 Level 1 이상
40_IP · confidential 노트를 Claude 가 읽지 못한다	외부 세션 (MYELIN_LLM=local 없음) — 의도된 동작	로컬 LLM 세션에서만 MYELIN_LLM=local 을 설정. 외부 Claude 에는 보내지 않는다
git commit 이 거부된다 (pre-commit)	origin: claude 노트가 허용 범위 밖에 있거나, reviewed 없는 verified, confidential+share	메시지의 규칙 이름으로 노트를 고친다. --no-verify 는 Guard 가 막는다
Commons 제안이 blocked	share:false / 미검증 / confidential / 비식별 적중	원인 줄을 읽고 노트를 고친다. 별명·프로젝트 코드는 90_System/deid.yaml 에 등록
Commons 연동을 켤 수 없다	commons.remote 가 비어 있다	Settings › Commons 에 원격 저장소를 먼저 적는다. 로컬 clone 은 myelin commons init <path>
도우미가 "지식 기반 모드"	로컬 Ollama(http://127.0.0.1:11434)가 꺼져 있거나 모델이 없다	ollama serve 후 다시 연다. MYELIN_ASSISTANT_URL · MYELIN_ASSISTANT_MODEL 로 변경
Hub 의 Obsidian 링크가 열리지 않는다	Obsidian 이 이 Vault 를 모른다 (미등록)	Dashboard 카드의 "Obsidian 에서 Vault 열기" 를 한 번 누르거나 myelin obsidian setup --open. Obsidian 에서 Open folder as vault 도 된다
Graph View 에 색이 없다	.obsidian/graph.json 에 Domain 색 그룹이 없다	Dashboard › Graph View 설정 쓰기 또는 myelin obsidian setup
검색이 비어 있다	2 자 이하 토큰은 부분 일치, 3 자 이상은 FTS	단어를 공백으로 나눠 입력
doctor 오류	규칙 8 종(schema · fail-closed · orphan · confidential-share · broken-link · duplicate-id · domain · temporal) + ai-scope 중 하나 위반	메시지의 규칙 이름으로 노트 수정

11.4 알아 두어야 할 제약 (제품 v1.3.1)

- 다크 모드는 지원하지 않는다(토큰 `modes` 만 예약). Hub 는 localhost 전용이며 팀 모드 인증은 다음 버전이다. 공유 호스트에서 Hub 를 띄우지 않는다.
- Bash Guard 의 범위는 Vault 쓰기 정책이다. Vault 밖 스크립트·패키지 설치·네트워크 송신(`curl -T`, `scp`)은 검사하지 않는다. `bash/sh/perl/ruby/curl/wget` 은 Claude Code 가 확인을 묻는다. 커밋 이력으로 사후 감사.
- 비식별 검사는 휴리스틱이다. 별명이나 프로젝트 코드는 `90_System/deid.yaml` 에 등록해야 걸린다. 챔피언의 PR 검토가 두 번째 통제이다.
- MCP 기밀 노출은 소유자 opt-in 이며 로컬 프로세스에서만 유효하다. 잔여 위험(40_IP 밖 confidential 노트의 제목, `.myelin/index.db` 본문 캐시, Vault 밖 스크립트)은 ADR-0011 에 적혀 있다.
- Obsidian Graph View 의 Vault 등록 여부는 Obsidian 의 설정 파일을 읽어 판단하므로, 비표준 경로에 설치된 Obsidian 에서는 “등록 여부 확인 불가” 로 보일 수 있다. Advanced URI 플러그인 없이 버튼은 Vault 만 연다 (Graph View 는 Ctrl/Cmd+G).
- 도우미는 로컬 Ollama 만 쓴다. 외부 LLM 어댑터·대화 저장·스트리밍은 Backlog 이다. 지식 기반 모드의 답은 내장 지식 절을 그대로 보여 주므로 질문과 정확히 맞지 않을 수 있다.

- Vault `CLAUDE.md` 의 personal 블록 외 영역은 Pack 재생성 시 덮어쓴다(의도된 동작). 색인 구축은 5,000 노트에 약 12 초.
- 브랜드명 MYELIN 은 사내용 가칭이다. 대외 공개 시 결합형 명칭을 검토한다.

11.5 더 읽을 문서

- 정본 명세 `docs/spec/MYELIN_Rev2.0.md` · Rev 2.1 부록 `docs/spec/MYELIN_Rev2.1-addendum.md`(설계 철학 갭 보완 요구사항)
- Markdown 가이드 `docs/guides/user-guide.md` · Obsidian 연동 `docs/guides/obsidian-setup.md` · MCP 설정 `docs/guides/mcp-setup.md` · 관리자 가이드 `docs/guides/admin-guide.md` · 파일럿 가이드 `docs/guides/pilot-guide.md` · 60 분 워크숍 `docs/guides/workshop-60min.md` · Day 1 체크리스트 `docs/guides/day1-checklist.md`
- 설계 결정 `docs/adr/0001~0014` — 특히 0006(패치 형식) · 0009(Hub 쓰기 정책) · 0010(Commons) · 0011(기밀 라우팅 장치) · 0012(미엘린 강도·재사용 지표) · 0013(도우미) · 0014(공개 저장소와 개인 Vault 분리)
- 변경 이력 `CHANGELOG.md` · 릴리스 노트 `docs/RELEASE_NOTES.md` · 위협 모델 `docs/security/threat-model.md`

동반 파일: MYELIN_사용자가이드_표.xlsx(이 문서의 표 18 개), img/*.png(이 문서의 그림 12 장). Hub 스크린샷은 `make e2e` 가 만든 `docs/reports/P6/` 의 것(2026-10-27, 제품 v1.3.1)이다.